

INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO POR FAMILIA Y MODELO

Anexo técnico principal del proceso de mantenimiento de instrumentación - Rev. 0.3

CONTROL DOCUMENTAL

Campo	Detalle
Tipo de documento	Anexo técnico principal: instructivos base de mantenimiento preventivo, verificación funcional y apoyo a diagnóstico por familia/modelo
Área responsable	Automatización y Control de Procesos
Inventario de referencia	Inventario maestro de instrumentación AYC
Criterio de agrupación	Familia tecnológica, tipo de equipo/conjunto, fabricante, modelo registrado y equivalencia técnica validable en campo
Uso operativo	Consulta técnica para ejecución de mantenimiento, verificación, diagnóstico y preparación de visita de campo
Registro documental	Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa
Revisión	0.3
Estado documental	Documento en validación técnica; sujeto a confirmación de placa, ubicación física, fotografía y aprobación del responsable del área

USO DEL ANEXO TÉCNICO Y CRITERIOS DE VALIDACIÓN

Los instructivos de mantenimiento por familia y modelo constituyen el anexo técnico principal para ejecutar, verificar y documentar actividades de mantenimiento asociadas al inventario de Automatización y Control. Su aplicación debe realizarse contra el equipo instalado, la placa física, la condición real de operación y la documentación aprobada por la empresa.

Cada instructivo agrupa equipos con principio de operación, fabricante, modelo registrado y criterios de intervención equivalentes. Cuando el dato de inventario corresponde a un actuador, accesorio o componente del conjunto, el título técnico diferencia el conjunto de válvula, el cuerpo de válvula, el actuador y los accesorios asociados.

La ejecución de actividades invasivas queda condicionada a la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa, así como a los permisos, bloqueos, coordinación operacional y controles de seguridad aplicables.

Estados de cobertura aplicables

Estado de cobertura	Criterio técnico	Acción requerida
Incluido en instructivo específico	Existe coincidencia documental de familia, fabricante y modelo suficiente para aplicar un instructivo por modelo o conjunto equivalente.	Usar instructivo asociado y validar placa antes de intervenir.
Cubierto por instructivo general de familia	El equipo pertenece a una familia técnica clara, pero no posee modelo o variante suficiente para un instructivo específico.	Aplicar criterio general de familia y completar datos en campo.
Pendiente de validación de placa	Falta confirmar modelo, variante, número de serie, rango, conexión, cuerpo de válvula, actuador o accesorio.	Tomar fotografía de placa, ubicación y condición instalada.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Estado de cobertura	Criterio técnico	Acción requerida
Pendiente de clasificación técnica	La descripción o codificación del inventario no permite clasificar con seguridad el equipo.	Revisar físicamente y depurar inventario maestro.
No aplica a instructivo de campo estándar	Equipo de gabinete, red, software, módulo, sistema o infraestructura con mantenimiento diferente al instrumento de campo.	Definir procedimiento específico de sistema, gabinete, red o control.

Simbología operativa aplicada en las operaciones

Símbolo	Nombre	Uso dentro del instructivo técnico
	Nota de advertencia	Indica una condición de riesgo o precaución importante que puede afectar al personal, instrumento, equipo asociado, proceso o sistema de control.
	Parámetro de calidad	Señala una condición técnica que debe cumplirse para considerar correcta una inspección, ajuste, montaje, calibración, prueba o condición final.
	Paso correcto	Identifica la forma adecuada de ejecutar una acción, instalar un componente, realizar una conexión o validar una condición.
	Paso incorrecto	Identifica una acción, montaje, conexión o condición que no debe realizarse porque puede generar falla, daño o intervención insegura.
	Mano indicadora	Dirige la atención hacia un componente, punto de inspección, conexión, ajuste, sello, sensor, racor, bornera o detalle relevante.
	EPP obligatorio	Indica que la actividad requiere equipo de protección personal específico antes y durante la intervención.
	Bloqueo / aislamiento	Señala que el equipo debe estar aislado, bloqueado, desenergizado, despresurizado o liberado de energía antes de intervenir.
	Prueba funcional	Indica que debe verificarse el funcionamiento del instrumento, válvula, actuador, sensor, lazo o sistema antes de devolverlo a operación.
	Registro obligatorio	Indica que la actividad, anomalía, prueba, repuesto utilizado o condición final debe documentarse en el formato o registro correspondiente.
	Información técnica	Presenta una aclaración o dato complementario necesario para ejecutar correctamente una actividad.
	Repuesto / consumible	Identifica materiales, kits, sellos, empaques, lubricantes, conectores, sensores u otros elementos requeridos para la intervención.
	Evidencia fotográfica	Indica que debe tomarse fotografía como respaldo de identificación, condición inicial, anomalía, mantenimiento ejecutado o condición final.

Los símbolos gráficos utilizados en este anexo corresponden a la simbología definida en el Procedimiento Técnico de Mantenimiento de Instrumentación y Control. Deben emplearse como marcadores visuales de control en puntos críticos de la operación; no sustituyen los procedimientos de seguridad, permisos, bloqueo/etiquetado ni los criterios técnicos definidos por el fabricante o la empresa.

ÍNDICE GENERAL

Instrumentación de Flujo y Nivel

[IM-AYC-001 | TRANSMISOR DE FLUJO MAGNÉTICO | YOKOGAWA AXFA14G | 106 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-027 | INTERRUPTOR DE NIVEL POR HORQUILLA VIBRANTE | ENDRESS+HAUSER LIQUIPHANT FTL31 | 11 equipo\(s\)](#)

Elementos Finales de Control

[IM-AYC-002 | CONJUNTO VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-0830-11300-532 | 69 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-003 | CONJUNTO VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-2100-11300-532 | 61 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-004 | CONJUNTO VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-1600-11300-532 | 50 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-006 | CONJUNTO VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR KEYSTONE MRP | MRP-004U-K-D000 | 30 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-007 | CONJUNTO VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR DE DIAFRAGMA | FISHER 667 | 28 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-008 | CONJUNTO VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR ROTATIVO | FISHER 1051/1052 | 24 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-010 | CONJUNTO VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-0830-11300-532 | 21 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-011 | CONJUNTO VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-1190-11300-532 | 20 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-012 | CONJUNTO VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-1600-11300-532 | 19 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-013 | CONJUNTO VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-1190-11300-532 | 18 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-014 | CONJUNTO VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-0630-11300-532 | 18 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-018 | VÁLVULA DE CUCHILLA UNIDIRECCIONAL | BRAY SERIES 940 | 15 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-019 | CONJUNTO VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR KEYSTONE MRP | MRP-004U-K-D000 | 14 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-023 | CONJUNTO VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-1280-11300-532 | 12 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-024 | CONJUNTO VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-0930-11300-532 | 12 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-029 | CONJUNTO VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-2100-11300-532 | 10 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-030 | CONJUNTO VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR BRAY 92/93 | 92-0930-11300-532 | 9 equipo\(s\)](#)

Pendiente de clasificación técnica

[IM-AYC-005 | ESTACIÓN A/M PARA LAZO ANALÓGICO | FERTRON BK-300 | 33 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-022 | SENSOR CAPACITIVO | FERTRON STF-2500C | 12 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-025 | TRANSMISOR DE NIVEL POR RADAR GUIADO | VEGA VEGAFLEX 81 | 11 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-028 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA DE CABEZAL | ENDRESS+HAUSER iTEMP TMT182 | 10 equipo\(s\)](#)

Instrumentación de Presión

[IM-AYC-009 | TRANSMISOR DE PRESIÓN ABSOLUTA | YOKOGAWA EJA510E | 22 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-015 | TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL | YOKOGAWA EJA110A | 17 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-016 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA | YOKOGAWA EJA530 | 16 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-017 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA | YOKOGAWA EJA530E | 16 equipo\(s\)](#)

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

[IM-AYC-020 | TRANSMISOR DE PRESIÓN ABSOLUTA | YOKOGAWA EJA510A | 13 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-021 | TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL | YOKOGAWA EJA210E | 13 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-026 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA | VEGA VEGABAR \(modelo exacto pendiente\) | 11 equipo\(s\)](#)

[IM-AYC-031 | MANÓMETRO ANALÓGICO | ASHCROFT - EN 837-1 \(norma; modelo pendiente\) | 9 equipo\(s\)](#)

Instrumentación Analítica y Especializada

[IM-AYC-032 | ROTÁMETRO / CAUDALÍMETRO DE ÁREA VARIABLE | KROHNE H250/M40 | 9 equipo\(s\)](#)

MATRIZ DE COBERTURA DEL INVENTARIO

La cobertura indica si cada grupo de equipos del inventario filtrado AYC cuenta con instructivo asociado en esta revisión. El detalle completo de los registros se conserva en la matriz complementaria de cobertura del inventario.

Concepto	Cantidad
Registros en inventario AYC filtrado	2041
Registros incluidos en instructivos de esta revisión	739
Registros pendientes de instructivo específico o validación	1302
Pendientes con modelo no registrado o por validar	728
Pendientes con fabricante/marca no registrado o por validar	514
Pendientes con fabricante y modelo disponibles	573

Resumen por familia técnica

Familia técnica AYC	Registros	Incluidos	Pendientes
Instrumentación de Flujo y Nivel	287	130	157
Instrumentación de Presión	408	117	291
Instrumentación de Temperatura	222	12	210
Instrumentación Analítica y Especializada	68	7	61
Elementos Finales de Control	813	461	352
Sistemas de Control y Cómputo	131	0	131
Sistemas de Pesaje y Dosificación	24	0	24
Sensores y Componentes de Campo	68	12	56
Infraestructura, Redes y Auxiliares	20	0	20

Matriz detallada de cobertura

La matriz detallada contiene los 2041 registros del inventario filtrado AYC, con ID maestro, equipo/TAG, descripción, familia técnica, marca, modelo, número de serie, estado de cobertura, instructivo asociado y motivo de pendiente cuando corresponda.

Archivo complementario: Matriz_Cobertura_Inventario_AYC.xlsx

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE APOYO

Las referencias de fabricante se deben validar contra la placa del equipo, variante exacta instalada y documentación vigente aprobada por la empresa antes de ejecutar actividades críticas.

Fabricante	Modelo relacionado	Documento técnico de apoyo	Referencia / enlace
YOKOGAWA	AXFA14G	Manual de usuario Yokogawa AXFA14G/C - convertidor remoto	Documento técnico de apoyo Manual oficial AXFA14G/C - convertidor remoto (Yokogawa)
YOKOGAWA	AXFA14G	Manual de instalación Yokogawa AXF Series	Documento técnico de apoyo Manual oficial de instalación AXF Series (Yokogawa)
BRAY	92-0830-11300-532	Manual Bray Series 92/93 - Installation, Operation and Maintenance	Documento técnico de apoyo Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos Manual técnico Bray Series 92/93
FISHER	667	Manual de instrucciones Fisher 667 Diaphragm Actuator	Documento técnico de apoyo Manual oficial Fisher 667 - actuador de diafragma
FISHER	1051	Manual de instrucciones Fisher 1051/1052 Style H/J	Documento técnico de apoyo Manual oficial Fisher 1051/1052 - actuadores rotativos
YOKOGAWA	EJA510E	Manual Yokogawa EJA510E/EJA530E	Documento técnico de apoyo Manual oficial Yokogawa EJA510E/EJA530E
YOKOGAWA	EJA110A	Manual Yokogawa EJA110A/EJA120A/EJA130A	Documento técnico de apoyo Manual oficial Yokogawa EJA110A/EJA120A/EJA130A
YOKOGAWA	EJA530	Manual Yokogawa EJA510A/EJA530A	Documento técnico de apoyo Manual oficial Yokogawa EJA510A/EJA530A
BRAY	940	Manual de operación y mantenimiento Bray Series 940 Unidirectional Knife Gate Valve.	En español: ficha técnica / brochure de respaldo Manual O&M Bray Series 940 - válvula de cuchilla (inglés) Manual O&M Bray Series 940 - válvula de cuchilla (español) Ficha técnica Bray Series 940
YOKOGAWA	EJA210E	Manual de instalación Yokogawa EJX/EJA-E Pressure Transmitters	Documento técnico de apoyo Manual de instalación Yokogawa EJX/EJA-E
VEGA	VEGAFLEX81	Manual/guía VEGA VEGAFLEX 81 - validar variante de sonda exacta	Documento técnico de apoyo Manual oficial VEGA VEGAFLEX 81 - variante base
VEGA	VEGABAR	Descargas VEGA VEGABAR - requiere validar modelo exacto en placa	Documento técnico de apoyo Centro oficial de descargas VEGA VEGABAR
ENDRESS+HAUSER	LIQUIPHANT FTL31	Manual de instrucciones Endress+Hauser Liquiphant FTL31 en español	Documento técnico de apoyo Manual oficial Endress+Hauser Liquiphant FTL31 (español)
ENDRESS+HAUSER	TMT182	Página oficial Endress+Hauser iTEMP HART TMT182	Documento técnico de apoyo Página oficial Endress+Hauser iTEMP HART TMT182
KROHNE	H250	Handbook KROHNE H250/M40	Documento técnico de apoyo Handbook oficial KROHNE H250/M40
FERTRON	STF-2500C	Página Oficial FERTRON	Documento técnico de apoyo Manual oficial Fertron STF-2500C

IM-AYC-001 - Mantenimiento preventivo/verificación: TRANSMISOR DE FLUJO MAGNÉTICO YOKOGAWA AXFA14G

Familia tecnológica	Instrumentación de Flujo y Nivel
Tipo de equipo	TRANSMISOR DE FLUJO MAGNETICO
Fabricante / Marca	YOKOGAWA
Modelo	AXFA14G
Cantidad de equipos cubiertos	106
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-114-0096	CL-CJ03-01-A	114-0096	Pendiente	Alta	114-0096 / CL-CJ03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0095	CL-CJ03-01-A	114-0095	Pendiente	Alta	114-0095 / CL-CJ03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0098	CL-CJ03-02-A	114-0098	Pendiente	Alta	114-0098 / CL-CJ03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0097	CL-CJ03-02-A	114-0097	Pendiente	Alta	114-0097 / CL-CJ03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0102	CL-CM04-01-A	114-0102	Pendiente	Alta	114-0102 / CL-CM04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0101	CL-CM04-01-A	114-0101	Pendiente	Alta	114-0101 / CL-CM04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0104	CL-CM04-02-A	114-0104	Pendiente	Alta	114-0104 / CL-CM04-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0103	CL-CM04-02-A	114-0103	Pendiente	Alta	114-0103 / CL-CM04-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0106	CL-CM04-03-A	114-0106	Pendiente	Alta	114-0106 / CL-CM04-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0105	CL-CM04-03-A	114-0105	Pendiente	Alta	114-0105 / CL-CM04-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-114-0108	CL-CM04-04-A	114-0108	Pendiente	Alta	114-0108 / CL-CM04-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0107	CL-CM04-04-A	114-0107	Pendiente	Alta	114-0107 / CL-CM04-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0073	CU-RE01-01-A	114-0073	Pendiente	Media	114-0073 / CU-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0074	CU-RE01-02-A	114-0074	Pendiente	Media	114-0074 / CU-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0075	CU-RE01-03-A	114-0075	Pendiente	Media	114-0075 / CU-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0076	CU-RE01-04-A	114-0076	Pendiente	Media	114-0076 / CU-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0077	CU-RE01-05-A	114-0077	Pendiente	Media	114-0077 / CU-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0078	CU-RE01-06-A	114-0078	Pendiente	Media	114-0078 / CU-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0079	CU-RE01-07-A	114-0079	Pendiente	Media	114-0079 / CU-RE01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0080	CU-RE01-08-A	114-0080	Pendiente	Media	114-0080 / CU-RE01-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0081	CU-RE01-09-A	114-0081	Pendiente	Media	114-0081 / CU-RE01-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0082	CU-RE01-10-A	114-0082	Pendiente	Media	114-0082 / CU-RE01-10-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0083	CU-RE01-11-A	114-0083	Pendiente	Media	114-0083 / CU-RE01-11-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0062	DI-CR03-01-A	114-0062	Pendiente	Alta	114-0062 / DI-CR03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0061	DI-CR03-01-A	114-0061	Pendiente	Alta	114-0061 / DI-CR03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0031	FI-CJ04-01-A	114-0031	Pendiente	Media	114-0031 / FI-CJ04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-114-0030	FI-CJ04-01-A	114-0030	Pendiente	Media	114-0030 / FI-CJ04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0033	FI-CJ04-01-B	114-0033	Pendiente	Media	114-0033 / FI-CJ04-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0032	FI-CJ04-01-B	114-0032	Pendiente	Media	114-0032 / FI-CJ04-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0035	FI-CJ04-01-C	114-0035	Pendiente	Media	114-0035 / FI-CJ04-01-C	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0034	FI-CJ04-01-C	114-0034	Pendiente	Media	114-0034 / FI-CJ04-01-C	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0037	FI-CJ04-01-D	114-0037	Pendiente	Media	114-0037 / FI-CJ04-01-D	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0036	FI-CJ04-01-D	114-0036	Pendiente	Media	114-0036 / FI-CJ04-01-D	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0039	FI-CJ04-01-E	114-0039	Pendiente	Media	114-0039 / FI-CJ04-01-E	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0038	FI-CJ04-01-E	114-0038	Pendiente	Media	114-0038 / FI-CJ04-01-E	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0008	FI-EX01-02-A	114-0008	S5M604937 224	Media	114-0008 / FI-EX01-02-A	Duplicado probable	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0019	FI-EX02-01-A	114-0019	S5M604947 224	Media	114-0019 / FI-EX02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0020	FI-EX02-02-A	114-0020	S5M604961 224	Media	114-0020 / FI-EX02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0067	FI-RE01-01-A	114-0067	Pendiente	Media	114-0067 / FI-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0068	FI-RE01-02-A	114-0068	Pendiente	Media	114-0068 / FI-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0069	FI-RE01-03-A	114-0069	Pendiente	Media	114-0069 / FI-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0070	FI-RE01-04-A	114-0070	Pendiente	Media	114-0070 / FI-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-114-0071	FI-RE01-05-A	114-0071	Pendiente	Media	114-0071 / FI-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0072	FI-RE01-06-A	114-0072	Pendiente	Media	114-0072 / FI-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0127	MC-EX01-03-A	114-0127	Pendiente	Alta	114-0127 / MC-EX01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0001	PL-GE03-01-A	114-0001	Pendiente	Muy Alta	114-0001 / PL-GE03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0059	RB-CR02-03-A	114-0059	Pendiente	Alta	114-0059 / RB-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0029	TB-CJ03-01-A	114-0029	Pendiente	Muy Alta	114-0029 / TB-CJ03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0099	TB-CJ04-01-A	114-0099	Pendiente	Alta	114-0099 / TB-CJ04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0040	TB-CJ04-01-A	114-0040	Pendiente	Alta	114-0040 / TB-CJ04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0041	TB-CJ04-02-A	114-0041	Pendiente	Alta	114-0041 / TB-CJ04-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0042	TB-CJ04-05-A	114-0042	Pendiente	Alta	114-0042 / TB-CJ04-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0043	TB-CJ04-06-A	114-0043	Pendiente	Alta	114-0043 / TB-CJ04-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0109	TB-CM04-01-A	114-0109	Pendiente	Alta	114-0109 / TB-CM04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0022	TB-CM04-04-A	114-0022	Pendiente	Alta	114-0022 / TB-CM04-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0116	TB-CR02-02-A	114-0116	Pendiente	Alta	114-0116 / TB-CR02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0064	TB-CR03-01-A	114-0064	Pendiente	Media	114-0064 / TB-CR03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0063	TB-CR03-01-A	114-0063	Pendiente	Media	114-0063 / TB-CR03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-114-0120	TB-CR03-07-A	114-0120	Pendiente	Alta	114-0120 / TB-CR03-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0045	TB-EV02-02-A	114-0045	Pendiente	Alta	114-0045 / TB-EV02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0046	TB-EV02-06-A	114-0046	Pendiente	Alta	114-0046 / TB-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0047	TB-EV02-08-A	114-0047	Pendiente	Alta	114-0047 / TB-EV02-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0048	TB-EV02-09-A	114-0048	Pendiente	Alta	114-0048 / TB-EV02-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0049	TB-EV02-12-A	114-0049	Pendiente	Alta	114-0049 / TB-EV02-12-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0050	TB-EV02-13-A	114-0050	Pendiente	Alta	114-0050 / TB-EV02-13-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0051	TB-EV02-14-A	114-0051	Pendiente	Alta	114-0051 / TB-EV02-14-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0052	TB-EV02-20-A	114-0052	Pendiente	Alta	114-0052 / TB-EV02-20-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0007	TB-EX01-02-A	114-0007	S5M604937224	Media	114-0007 / TB-EX01-02-A	Duplicado probable	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0009	TB-EX01-03-A	114-0009	S5K502140017	Alta	114-0009 / TB-EX01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0013	TB-EX01-07-A	114-0013	S5M604951224	Media	114-0013 / TB-EX01-07-A	Duplicado probable	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0012	TB-EX01-08-A	114-0012	S5M604939224	Media	114-0012 / TB-EX01-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0011	TB-EX01-09-A	114-0011	S5M604954224	Media	114-0011 / TB-EX01-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0010	TB-EX01-10-A	114-0010	S5M604951224	Media	114-0010 / TB-EX01-10-A	Duplicado probable	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0014	TB-EX02-03-A	114-0014	S5M604946224	Media	114-0014 / TB-EX02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-114-0015	TB-EX02-04-A	114-0015	S5T713342729	Media	114-0015 / TB-EX02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0016	TB-EX02-05-A	114-0016	S5M604943224	Media	114-0016 / TB-EX02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0017	TB-EX02-06-A	114-0017	Pendiente	Media	114-0017 / TB-EX02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0066	TB-PL01-01-A	114-0066	Pendiente	Alta	114-0066 / TB-PL01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0065	TB-PL01-01-A	114-0065	Pendiente	Alta	114-0065 / TB-PL01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0126	TB-PL01-02-A	114-0126	Pendiente	Alta	114-0126 / TB-PL01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0092	TB-PL01-03-A	114-0092	Pendiente	Alta	114-0092 / TB-PL01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0087	TB-PL02-01-A	114-0087	Pendiente	Alta	114-0087 / TB-PL02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0084	TB-RE01-03-A	114-0084	Pendiente	Alta	114-0084 / TB-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0123	TB-RE01-07-A	114-0123	Pendiente	Alta	114-0123 / TB-RE01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0089	TB-RE01-15-A	114-0089	Pendiente	Alta	114-0089 / TB-RE01-15-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0088	TB-RE01-16-A	114-0088	Pendiente	Alta	114-0088 / TB-RE01-16-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0002	TB-TA01-01-A	114-0002	Pendiente	Media	114-0002 / TB-TA01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0003	TB-TA01-02-A	114-0003	Pendiente	Media	114-0003 / TB-TA01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0004	TB-TA01-04-A	114-0004	Pendiente	Alta	114-0004 / TB-TA01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0005	TB-TA01-05-A	114-0005	Pendiente	Media	114-0005 / TB-TA01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-114-0125	TB-TA03-08-A	114-0125	U1M800714	Media	114-0125 / TB-TA03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0018	TB-TA03-08-A	114-0018	S5M604940224	Media	114-0018 / TB-TA03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0112	TH-CR01-02-A	114-0112	Pendiente	Alta	114-0112 / TH-CR01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0113	TH-CR01-03-A	114-0113	Pendiente	Alta	114-0113 / TH-CR01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0119	TH-CR03-02-A	114-0119	Pendiente	Alta	114-0119 / TH-CR03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0023	TQ-CJ01-01-A	114-0023	Pendiente	Media	114-0023 / TQ-CJ01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0025	TQ-CJ01-02-A	114-0025	Pendiente	Media	114-0025 / TQ-CJ01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0024	TQ-CJ01-02-A	114-0024	Pendiente	Media	114-0024 / TQ-CJ01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0100	TQ-CJ04-03-A	114-0100	Pendiente	Muy Alta	114-0100 / TQ-CJ04-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0056	TQ-CR02-03-A	114-0056	Pendiente	Media	114-0056 / TQ-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0090	TQ-PL01-01-A	114-0090	Pendiente	Media	114-0090 / TQ-PL01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0091	TQ-PL01-02-A	114-0091	Pendiente	Media	114-0091 / TQ-PL01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0094	TQ-PL02-01-A	114-0094	Pendiente	Media	114-0094 / TQ-PL02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0093	TQ-PL02-01-A	114-0093	Pendiente	Media	114-0093 / TQ-PL02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0121	TQ-RE01-12-A	114-0121	Pendiente	Alta	114-0121 / TQ-RE01-12-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0086	UB-PL01-01-A	114-0086	Pendiente	Media	114-0086 / UB-PL01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	14 de 106
Distribución de criticidad	Media: 55; Alta: 48; Muy Alta: 3
Áreas/procesos principales	REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (22); CLARIFICACION DE JUGO / FILTRACION DE CACHAZA (16); CLARIFICACION DE MELADURA / FLOTACION DE SOLIDOS (10); EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TA (8)
Documento de fabricante	Manual de usuario Yokogawa AXFA14G / C - convertidor remoto;; Manual de instalación Yokogawa AXF Series Manual oficial AXFA14G/C - convertidor remoto (Yokogawa) Manual oficial de instalación AXF Series (Yokogawa)
Planes de tareas asociados	CL-CJ03-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR FLUJO MAGNETICO (2); CL-CJ03-02-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR FLUJO MAGNETICO (2); CL-CM04-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR DE FLUJO MAGNETICO (2); CL-CM04-02-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR DE FLUJO MAGNETICO (2); CL-CM04-03-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR DE FLUJO MAGNETICO (2)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes dieléctricos o mecánicos según actividad
- Botas de seguridad dieléctricas
- Tapones auditivos si aplica

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Multímetro
- Calibrador de lazo 4-20 mA
- Comunicador/configurador compatible
- Destornilladores aislados
- Llaves para tapas/prensaestopas
- Limpiador de contacto
- Brocha seca
- Etiquetas de identificación

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aseguramiento eléctrico/LOTO si aplica
3	Inspección de instalación, cableado y tierra
4	Revisión de bornes/prensaestopas
5	Verificación de señal/configuración
6	Prueba funcional con lazo
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, convertidor, modelo y ubicación en inventario.
 Paso 2	Revisar orden de trabajo y definir si la intervención será inspección, verificación de lazo o corrección.
 Paso 3	Coordinar con operación antes de intervenir señal de flujo que pueda afectar control o totalización.
 Advertencia / control crítico No abrir tapas ni manipular cableado con el equipo energizado si la tarea requiere intervención eléctrica.	 Parámetro de calidad / aceptación Intervención definida y equipo identificado.

OPERACIÓN 2: Inspección de instalación y cableado

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Inspeccionar estado del convertidor, prensaestopas, tapas, display, sellos y puesta a tierra.
 Paso 2	Verificar integridad de cable de bobinas/electrodos y cable de señal.
 Paso 3	Revisar humedad, sulfatación, borneras flojas o daño mecánico.
 Paso 4	Registrar condición visual y fotografía de placa en visita de campo.
 Advertencia / control crítico La puesta a tierra y el blindaje no deben desconectarse sin control documental.	 Parámetro de calidad / aceptación Caja y cableado sin daño crítico o con anomalías registradas.

OPERACIÓN 3: Verificación eléctrica y de señal

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Medir alimentación según placa/manual.
 Paso 2	Verificar señal de salida 4-20 mA o comunicación disponible según configuración real.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 3	Revisar alarmas locales, errores de diagnóstico o indicación inestable.
 Paso 4	Confirmar que la unidad de ingeniería y rango coincidan con lo requerido por proceso.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cambiar parámetros sin respaldo de configuración y autorización.	Señal estable y configuración coherente con el servicio.

OPERACIÓN 4: Prueba funcional/lazo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Ejecutar prueba de lazo con sala de control si la orden lo solicita.
 Paso 2	Comparar indicación local, sistema de control y registro técnico.
 Paso 3	Documentar desviaciones; no compensar errores sin analizar causa.
 Paso 4	Retornar el instrumento a condición normal de operación.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Toda simulación de señal debe coordinarse para evitar acciones automáticas no deseadas.	Lazo verificado y retorno normal confirmado.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No dejar alarmas o bypass activos sin autorización.	Registro completo y evidencias asociadas.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-002 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-0830-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-0830-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	69
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0318	CD-CR03-02-A	122-0318	Pendiente	Alta	122-0318 / CD-CR03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0317	CD-CR03-02-A	122-0317	Pendiente	Alta	122-0317 / CD-CR03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0320	CD-CR03-03-A	122-0320	Pendiente	Alta	122-0320 / CD-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0319	CD-CR03-03-A	122-0319	Pendiente	Alta	122-0319 / CD-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0263	CD-RE02-05-A	122-0263	Pendiente	Alta	122-0263 / CD-RE02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0265	CD-RE02-06-A	122-0265	Pendiente	Alta	122-0265 / CD-RE02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0267	CD-RE02-07-A	122-0267	Pendiente	Alta	122-0267 / CD-RE02-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0207	CU-RE01-01-A	122-0207	Pendiente	Media	122-0207 / CU-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0206	CU-RE01-01-A	122-0206	Pendiente	Media	122-0206 / CU-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0209	CU-RE01-02-A	122-0209	Pendiente	Media	122-0209 / CU-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0208	CU-RE01-02-A	122-0208	Pendiente	Media	122-0208 / CU-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0211	CU-RE01-03-A	122-0211	Pendiente	Media	122-0211 / CU-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0210	CU-RE01-03-A	122-0210	Pendiente	Media	122-0210 / CU-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0213	CU-RE01-04-A	122-0213	Pendiente	Media	122-0213 / CU-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0212	CU-RE01-04-A	122-0212	Pendiente	Media	122-0212 / CU-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0215	CU-RE01-05-A	122-0215	Pendiente	Media	122-0215 / CU-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0214	CU-RE01-05-A	122-0214	Pendiente	Media	122-0214 / CU-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0217	CU-RE01-06-A	122-0217	Pendiente	Media	122-0217 / CU-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0216	CU-RE01-06-A	122-0216	Pendiente	Media	122-0216 / CU-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0219	CU-RE01-07-A	122-0219	Pendiente	Media	122-0219 / CU-RE01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0218	CU-RE01-07-A	122-0218	Pendiente	Media	122-0218 / CU-RE01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0221	CU-RE01-08-A	122-0221	Pendiente	Media	122-0221 / CU-RE01-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0220	CU-RE01-08-A	122-0220	Pendiente	Media	122-0220 / CU-RE01-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0223	CU-RE01-09-A	122-0223	Pendiente	Media	122-0223 / CU-RE01-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0222	CU-RE01-09-A	122-0222	Pendiente	Media	122-0222 / CU-RE01-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0225	CU-RE01-10-A	122-0225	Pendiente	Media	122-0225 / CU-RE01-10-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0224	CU-RE01-10-A	122-0224	Pendiente	Media	122-0224 / CU-RE01-10-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0227	CU-RE01-11-A	122-0227	Pendiente	Media	122-0227 / CU-RE01-11-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0226	CU-RE01-11-A	122-0226	Pendiente	Media	122-0226 / CU-RE01-11-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0169	HE-RE01-01-A	122-0169	Pendiente	Media	122-0169 / HE-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0168	HE-RE01-01-A	122-0168	Pendiente	Media	122-0168 / HE-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0167	HE-RE01-01-A	122-0167	Pendiente	Media	122-0167 / HE-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0166	HE-RE01-01-A	122-0166	Pendiente	Media	122-0166 / HE-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0165	HE-RE01-01-A	122-0165	Pendiente	Media	122-0165 / HE-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0164	HE-RE01-01-A	122-0164	Pendiente	Media	122-0164 / HE-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0175	HE-RE01-01-B	122-0175	Pendiente	Media	122-0175 / HE-RE01-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0174	HE-RE01-01-B	122-0174	Pendiente	Media	122-0174 / HE-RE01-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0173	HE-RE01-01-B	122-0173	Pendiente	Media	122-0173 / HE-RE01-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0172	HE-RE01-01-B	122-0172	Pendiente	Media	122-0172 / HE-RE01-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0171	HE-RE01-01-B	122-0171	Pendiente	Media	122-0171 / HE-RE01-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0170	HE-RE01-01-B	122-0170	Pendiente	Media	122-0170 / HE-RE01-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0156	TH-CR03-03-A	122-0156	Pendiente	Alta	122-0156 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0155	TH-CR03-03-A	122-0155	Pendiente	Alta	122-0155 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0154	TH-CR03-03-A	122-0154	Pendiente	Alta	122-0154 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0153	TH-CR03-03-A	122-0153	Pendiente	Alta	122-0153 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0143	TH-CR03-03-A	122-0143	Pendiente	Alta	122-0143 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0142	TH-CR03-03-A	122-0142	Pendiente	Alta	122-0142 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0141	TH-CR03-03-A	122-0141	Pendiente	Alta	122-0141 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0140	TH-CR03-03-A	122-0140	Pendiente	Alta	122-0140 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0139	TH-CR03-03-A	122-0139	Pendiente	Alta	122-0139 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0138	TH-CR03-03-A	122-0138	Pendiente	Alta	122-0138 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0152	TH-CR03-04-A	122-0152	Pendiente	Alta	122-0152 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0151	TH-CR03-04-A	122-0151	Pendiente	Alta	122-0151 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0149	TH-CR03-04-A	122-0149	Pendiente	Alta	122-0149 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0147	TH-CR03-04-A	122-0147	Pendiente	Alta	122-0147 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0146	TH-CR03-04-A	122-0146	Pendiente	Alta	122-0146 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0145	TH-CR03-04-A	122-0145	Pendiente	Alta	122-0145 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0144	TH-CR03-04-A	122-0144	Pendiente	Alta	122-0144 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0150	TH-CR03-04-A	122-0150	Pendiente	Alta	122-0150 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0236	TH-RE02-02-A	122-0236	Pendiente	Alta	122-0236 / TH-RE02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0235	TH-RE02-02-A	122-0235	Pendiente	Alta	122-0235 / TH-RE02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0234	TH-RE02-02-A	122-0234	Pendiente	Alta	122-0234 / TH-RE02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0243	TH-RE02-05-A	122-0243	Pendiente	Alta	122-0243 / TH-RE02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0242	TH-RE02-05-A	122-0242	Pendiente	Alta	122-0242 / TH-RE02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0249	TH-RE02-06-A	122-0249	Pendiente	Alta	122-0249 / TH-RE02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0248	TH-RE02-06-A	122-0248	Pendiente	Alta	122-0248 / TH-RE02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0255	TH-RE02-07-A	122-0255	Pendiente	Alta	122-0255 / TH-RE02-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0254	TH-RE02-07-A	122-0254	Pendiente	Alta	122-0254 / TH-RE02-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0314	TQ-CR03-08-A	122-0314	Pendiente	Alta	122-0314 / TQ-CR03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 69
Distribución de criticidad	Alta: 35; Media: 34
Áreas/procesos principales	REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (34); CRISTALIZACION / MASA C (23); REFINERIA / CRISTALIZACION DE REFINO (12)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos

Series disponibles en inventario	0 de 69
Planes de tareas asociados	TH-CR03-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (8); HE-RE01-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (6); HE-RE01-01-B / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (6); CD-CR03-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); CD-CR03-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Alicata snap-ring si aplica
- Brocha
- Hilaza
- Desengrasante/jabón según procedimiento del área
- Grasa compatible con fabricante
- Kit de juntas/sellos/asiento solo si está confirmado por modelo y orden de trabajo
- Fuente de aire regulada para prueba funcional

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso, aire e instrumentación
3	Inspección visual del conjunto
4	Limpieza controlada
5	Revisión de actuador, electroválvula, asiento/disco/vástago
6	Prueba de apertura/cierre
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG/código contra la tabla de equipos cubiertos.
 Paso 2	Verificar permiso de trabajo y condición operativa antes de intervenir.
 Paso 3	Aislar la línea de proceso, liberar presión retenida y cerrar alimentación neumática/eléctrica del actuador.
 Paso 4	Bloquear y señalizar energías conforme al procedimiento interno autorizado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desmontar la válvula ni el actuador si existe presión de proceso, presión neumática residual o energía eléctrica no controlada.	Equipo identificado, energías controladas y condición segura para mantenimiento.

OPERACIÓN 2: Inspección visual y limpieza controlada

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Inspeccionar cuerpo, actuador, electroválvula, tuberías neumáticas, racores, topes y tornillería.
 Paso 2	Retirar suciedad superficial con brocha/paño; evitar ingreso de agua o partículas en puertos neumáticos.
 Paso 3	Proteger conexiones abiertas con tapones o hilaza limpia durante la limpieza.
 Paso 4	Registrar corrosión, desgaste de asiento, holgura de acople o fuga visible.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No aplicar agua directamente sobre electroválvula, cajas de conexión o accesorios eléctricos.	Componentes limpios, sin daño visible crítico y con conexiones protegidas.

OPERACIÓN 3: Revisión del actuador y elementos de cierre

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar carrera de apertura/cierre según indicación local.
 Paso 2	Revisar asiento, disco, vástago y empaques si la orden autoriza separación del actuador.
 Paso 3	Inspeccionar tornillería de acople y topes mecánicos sin modificar ajustes sin autorización.
 Paso 4	Sustituir sellos/juntas únicamente con repuesto confirmado por modelo y orden de trabajo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No alterar topes ni orientación del actuador sin marcar posición inicial y contar con autorización técnica.	El conjunto no presenta trabas, fuga evidente ni desgaste severo no reportado.

OPERACIÓN 4: Prueba funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire/instrumentación de forma controlada.
 Paso 2	Ejecutar ciclos de apertura y cierre desde mando local/remoto autorizado.
 Paso 3	Confirmar retorno de señal de posición si existe final de carrera o sensor.
 Paso 4	Verificar ausencia de fuga externa posterior a la intervención.
 Advertencia / control crítico Mantener personal fuera de puntos de atrapamiento durante el accionamiento.	 Parámetro de calidad / aceptación La válvula cumple apertura/cierre, indicación y estanqueidad externa esperada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico No cerrar la intervención si quedan anomalías sin registrar.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro completo y equipo liberado con condición final documentada.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-003 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-2100-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-2100-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	61
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0079	EV-EV02-01-A	122-0079	Pendiente	Alta	122-0079 / EV-EV02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0078	EV-EV02-01-A	122-0078	Pendiente	Alta	122-0078 / EV-EV02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0077	EV-EV02-01-A	122-0077	Pendiente	Alta	122-0077 / EV-EV02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0085	EV-EV02-02-A	122-0085	Pendiente	Alta	122-0085 / EV-EV02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0084	EV-EV02-02-A	122-0084	Pendiente	Alta	122-0084 / EV-EV02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0083	EV-EV02-02-A	122-0083	Pendiente	Alta	122-0083 / EV-EV02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0082	EV-EV02-02-A	122-0082	Pendiente	Alta	122-0082 / EV-EV02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0081	EV-EV02-02-A	122-0081	Pendiente	Alta	122-0081 / EV-EV02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0080	EV-EV02-02-A	122-0080	Pendiente	Alta	122-0080 / EV-EV02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0090	EV-EV02-03-A	122-0090	Pendiente	Alta	122-0090 / EV-EV02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0089	EV-EV02-03-A	122-0089	Pendiente	Alta	122-0089 / EV-EV02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0088	EV-EV02-03-A	122-0088	Pendiente	Alta	122-0088 / EV-EV02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0087	EV-EV02-03-A	122-0087	Pendiente	Alta	122-0087 / EV-EV02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0095	EV-EV02-04-A	122-0095	Pendiente	Alta	122-0095 / EV-EV02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0094	EV-EV02-04-A	122-0094	Pendiente	Alta	122-0094 / EV-EV02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0093	EV-EV02-04-A	122-0093	Pendiente	Alta	122-0093 / EV-EV02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0092	EV-EV02-04-A	122-0092	Pendiente	Alta	122-0092 / EV-EV02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0091	EV-EV02-04-A	122-0091	Pendiente	Alta	122-0091 / EV-EV02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0098	EV-EV02-05-A	122-0098	Pendiente	Alta	122-0098 / EV-EV02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0097	EV-EV02-05-A	122-0097	Pendiente	Alta	122-0097 / EV-EV02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0096	EV-EV02-05-A	122-0096	Pendiente	Alta	122-0096 / EV-EV02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0103	EV-EV02-06-A	122-0103	Pendiente	Alta	122-0103 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0102	EV-EV02-06-A	122-0102	Pendiente	Alta	122-0102 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0101	EV-EV02-06-A	122-0101	Pendiente	Alta	122-0101 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0100	EV-EV02-06-A	122-0100	Pendiente	Alta	122-0100 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0099	EV-EV02-06-A	122-0099	Pendiente	Alta	122-0099 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0062	HE-EV01-01-A	122-0062	Pendiente	Media	122-0062 / HE-EV01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0061	HE-EV01-01-A	122-0061	Pendiente	Media	122-0061 / HE-EV01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0060	HE-EV01-01-A	122-0060	Pendiente	Media	122-0060 / HE-EV01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0059	HE-EV01-01-A	122-0059	Pendiente	Media	122-0059 / HE-EV01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0066	HE-EV01-02-A	122-0066	Pendiente	Media	122-0066 / HE-EV01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0065	HE-EV01-02-A	122-0065	Pendiente	Media	122-0065 / HE-EV01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0064	HE-EV01-02-A	122-0064	Pendiente	Media	122-0064 / HE-EV01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0063	HE-EV01-02-A	122-0063	Pendiente	Media	122-0063 / HE-EV01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0070	HE-EV01-03-A	122-0070	Pendiente	Media	122-0070 / HE-EV01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0069	HE-EV01-03-A	122-0069	Pendiente	Media	122-0069 / HE-EV01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0068	HE-EV01-03-A	122-0068	Pendiente	Media	122-0068 / HE-EV01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0067	HE-EV01-03-A	122-0067	Pendiente	Media	122-0067 / HE-EV01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0285	HE-PJ01-05-A	122-0285	Pendiente	Media	122-0285 / HE-PJ01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0284	HE-PJ01-05-A	122-0284	Pendiente	Media	122-0284 / HE-PJ01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0283	HE-PJ01-05-A	122-0283	Pendiente	Media	122-0283 / HE-PJ01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0282	HE-PJ01-05-A	122-0282	Pendiente	Media	122-0282 / HE-PJ01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0289	HE-PJ01-06-A	122-0289	Pendiente	Media	122-0289 / HE-PJ01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0288	HE-PJ01-06-A	122-0288	Pendiente	Media	122-0288 / HE-PJ01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0287	HE-PJ01-06-A	122-0287	Pendiente	Media	122-0287 / HE-PJ01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0286	HE-PJ01-06-A	122-0286	Pendiente	Media	122-0286 / HE-PJ01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0293	HE-PJ01-07-A	122-0293	Pendiente	Media	122-0293 / HE-PJ01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0292	HE-PJ01-07-A	122-0292	Pendiente	Media	122-0292 / HE-PJ01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0291	HE-PJ01-07-A	122-0291	Pendiente	Media	122-0291 / HE-PJ01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0290	HE-PJ01-07-A	122-0290	Pendiente	Media	122-0290 / HE-PJ01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0303	TB-EV02-21-A	122-0303	Pendiente	Alta	122-0303 / TB-EV02-21-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0302	TB-EV02-21-A	122-0302	Pendiente	Alta	122-0302 / TB-EV02-21-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0115	TH-CR01-04-A	122-0115	Pendiente	Alta	122-0115 / TH-CR01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0230	TH-RE02-01-A	122-0230	Pendiente	Alta	122-0230 / TH-RE02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0231	TH-RE02-02-A	122-0231	Pendiente	Alta	122-0231 / TH-RE02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0295	UB-PJ02-01-A	122-0295	Pendiente	Media	122-0295 / UB-PJ02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0294	UB-PJ02-01-A	122-0294	Pendiente	Media	122-0294 / UB-PJ02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0297	UB-PJ02-01-B	122-0297	Pendiente	Media	122-0297 / UB-PJ02-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0296	UB-PJ02-01-B	122-0296	Pendiente	Media	122-0296 / UB-PJ02-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0299	UB-PJ02-01-C	122-0299	Pendiente	Media	122-0299 / UB-PJ02-01-C	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0298	UB-PJ02-01-C	122-0298	Pendiente	Media	122-0298 / UB-PJ02-01-C	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 61
Distribución de criticidad	Alta: 31; Media: 30
Áreas/procesos principales	EVAPORACION DE JUGO / CONCENTRACION DE JUGO (28); EVAPORACION DE JUGO / PRE-CALENTAMIENTO DE JUGO (12); PURIFICACION DE JUGO / CALENTAMIENTO DE JUGO (12); PURIFICACION DE JUGO / ALCALIZACION DE JUGO (6)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos
Planes de tareas asociados	EV-EV02-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (6); EV-EV02-04-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (5); EV-EV02-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (4); HE-EV01-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (4); HE-EV01-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (4)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Alicata snap-ring si aplica
- Brocha
- Hilaza

- Desengrasante/jabón según procedimiento del área
- Grasa compatible con fabricante
- Kit de juntas/sellos/asiento solo si está confirmado por modelo y orden de trabajo
- Fuente de aire regulada para prueba funcional

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso, aire e instrumentación
3	Inspección visual del conjunto
4	Limpieza controlada
5	Revisión de actuador, electroválvula, asiento/disco/vástago
6	Prueba de apertura/cierre
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG/código contra la tabla de equipos cubiertos.
 Paso 2	Verificar permiso de trabajo y condición operativa antes de intervenir.
 Paso 3	Aislar la línea de proceso, liberar presión retenida y cerrar alimentación neumática/eléctrica del actuador.
 Paso 4	Bloquear y señalizar energías conforme al procedimiento interno autorizado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desmontar la válvula ni el actuador si existe presión de proceso, presión neumática residual o energía eléctrica no controlada.	Equipo identificado, energías controladas y condición segura para mantenimiento.

OPERACIÓN 2: Inspección visual y limpieza controlada

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Inspeccionar cuerpo, actuador, electroválvula, tuberías neumáticas, racores, topes y tornillería.
 Paso 2	Retirar suciedad superficial con brocha/paño; evitar ingreso de agua o partículas en puertos neumáticos.
 Paso 3	Proteger conexiones abiertas con tapones o hilaza limpia durante la limpieza.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Registrar corrosión, desgaste de asiento, holgura de acople o fuga visible.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No aplicar agua directamente sobre electroválvula, cajas de conexión o accesorios eléctricos.	Componentes limpios, sin daño visible crítico y con conexiones protegidas.

OPERACIÓN 3: Revisión del actuador y elementos de cierre

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar carrera de apertura/cierre según indicación local.
 Paso 2	Revisar asiento, disco, vástago y empaques si la orden autoriza separación del actuador.
 Paso 3	Inspeccionar tornillería de acople y topes mecánicos sin modificar ajustes sin autorización.
 Paso 4	Sustituir sellos/juntas únicamente con repuesto confirmado por modelo y orden de trabajo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No alterar topes ni orientación del actuador sin marcar posición inicial y contar con autorización técnica.	El conjunto no presenta trabas, fuga evidente ni desgaste severo no reportado.

OPERACIÓN 4: Prueba funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire/instrumentación de forma controlada.
 Paso 2	Ejecutar ciclos de apertura y cierre desde mando local/remoto autorizado.
 Paso 3	Confirmar retorno de señal de posición si existe final de carrera o sensor.
 Paso 4	Verificar ausencia de fuga externa posterior a la intervención.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Mantener personal fuera de puntos de atrapamiento durante el accionamiento.	La válvula cumple apertura/cierre, indicación y estanqueidad externa esperada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la intervención si quedan anomalías sin registrar.	Registro completo y equipo liberado con condición final documentada.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-004 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-1600-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-1600-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	50
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0295	CD-CR01-02-A	121-0295	Pendiente	Alta	121-0295 / CD-CR01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0297	CD-CR01-03-A	121-0297	Pendiente	Alta	121-0297 / CD-CR01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0298	CD-CR01-04-A	121-0298	Pendiente	Alta	121-0298 / CD-CR01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0299	CD-CR01-05-A	121-0299	Pendiente	Alta	121-0299 / CD-CR01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0301	CD-CR02-01-A	121-0301	Pendiente	Alta	121-0301 / CD-CR02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0302	CD-CR02-02-A	121-0302	Pendiente	Alta	121-0302 / CD-CR02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0190	CF-CF02-02-A	121-0190	Pendiente	Media	121-0190 / CF-CF02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0191	CF-CF02-03-A	121-0191	Pendiente	Media	121-0191 / CF-CF02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0193	CF-CF02-05-A	121-0193	Pendiente	Media	121-0193 / CF-CF02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0194	CF-CF03-01-A	121-0194	Pendiente	Media	121-0194 / CF-CF03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0195	CF-CF03-02-A	121-0195	Pendiente	Media	121-0195 / CF-CF03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0196	CF-CF03-03-A	121-0196	Pendiente	Media	121-0196 / CF-CF03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0197	CF-CF03-04-A	121-0197	Pendiente	Media	121-0197 / CF-CF03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0250	CF-RE03-04-A	121-0250	Pendiente	Alta	121-0250 / CF-RE03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0251	CF-RE03-05-A	121-0251	Pendiente	Alta	121-0251 / CF-RE03-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0276	CL-CJ03-01-A	121-0276	Pendiente	Alta	121-0276 / CL-CJ03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0277	CL-CJ03-02-A	121-0277	Pendiente	Alta	121-0277 / CL-CJ03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0255	HE-PJ01-01-A	121-0255	Pendiente	Media	121-0255 / HE-PJ01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0254	HE-PJ01-01-A	121-0254	Pendiente	Media	121-0254 / HE-PJ01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0253	HE-PJ01-01-A	121-0253	Pendiente	Media	121-0253 / HE-PJ01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0252	HE-PJ01-01-A	121-0252	Pendiente	Media	121-0252 / HE-PJ01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0273	HE-PJ01-02-A	121-0273	Pendiente	Media	121-0273 / HE-PJ01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0272	HE-PJ01-02-A	121-0272	Pendiente	Media	121-0272 / HE-PJ01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0257	HE-PJ01-02-A	121-0257	Pendiente	Media	121-0257 / HE-PJ01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0256	HE-PJ01-02-A	121-0256	Pendiente	Media	121-0256 / HE-PJ01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0258	HE-PJ01-03-A	121-0258	Pendiente	Media	121-0258 / HE-PJ01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0275	HE-PJ01-04-A	121-0275	Pendiente	Media	121-0275 / HE-PJ01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0274	HE-PJ01-04-A	121-0274	Pendiente	Media	121-0274 / HE-PJ01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0176	RB-CR03-05-A	121-0176	Pendiente	Alta	121-0176 / RB-CR03-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0175	RB-CR03-05-A	121-0175	Pendiente	Alta	121-0175 / RB-CR03-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0050	TB-EX01-06-A	121-0050	Pendiente	Alta	121-0050 / TB-EX01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0049	TB-EX01-06-A	121-0049	Pendiente	Alta	121-0049 / TB-EX01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0048	TB-EX01-06-A	121-0048	Pendiente	Alta	121-0048 / TB-EX01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0047	TB-EX01-06-A	121-0047	Pendiente	Alta	121-0047 / TB-EX01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0319	TB-PL01-02-A	121-0319	Pendiente	Alta	121-0319 / TB-PL01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0052	TB-TA03-08-A	121-0052	Pendiente	Media	121-0052 / TB-TA03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0051	TB-TA03-08-A	121-0051	Pendiente	Media	121-0051 / TB-TA03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0136	TH-CR01-01-A	121-0136	Pendiente	Alta	121-0136 / TH-CR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0135	TH-CR01-01-A	121-0135	Pendiente	Alta	121-0135 / TH-CR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0134	TH-CR01-01-A	121-0134	Pendiente	Alta	121-0134 / TH-CR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0142	TH-CR02-03-A	121-0142	Pendiente	Alta	121-0142 / TH-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0141	TH-CR02-04-A	121-0141	Pendiente	Alta	121-0141 / TH-CR02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0165	TH-CR03-04-A	121-0165	Pendiente	Alta	121-0165 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0072	TQ-CJ01-01-A	121-0072	Pendiente	Media	121-0072 / TQ-CJ01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0066	TQ-CJ01-01-A	121-0066	Pendiente	Media	121-0066 / TQ-CJ01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0073	TQ-CJ01-02-A	121-0073	Pendiente	Media	121-0073 / TQ-CJ01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0067	TQ-CJ01-02-A	121-0067	Pendiente	Media	121-0067 / TQ-CJ01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0045	TQ-TA03-02-A	121-0045	Pendiente	Muy Alta	121-0045 / TQ-TA03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0044	TQ-TA03-02-A	121-0044	Pendiente	Muy Alta	121-0044 / TQ-TA03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0317	TQ-TA03-04-A	121-0317	Pendiente	Media	121-0317 / TQ-TA03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 50
Distribución de criticidad	Media: 25; Alta: 23; Muy Alta: 2
Áreas/procesos principales	PURIFICACION DE JUGO / CALENTAMIENTO DE JUGO (11); CRISTALIZACION / MASA A (7); TRATAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL / RECEPCION DE CONDENSADO (5); CRISTALIZACION / MASA B (4)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos
Planes de tareas asociados	HE-PJ01-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA DE CONTROL (4); TB-EX01-06-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA DE CONTROL (4); HE-PJ01-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); HE-PJ01-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA DE CONTROL (2); HE-PJ01-04-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad

- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Protección facial si existe liberación de fluido
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Desarmador plano/cruz
- Manómetro patrón o calibrador neumático si aplica
- Comunicador HART/configurador si aplica
- Limpiador de contacto
- Hilaza
- Kit de sellos/juntas confirmado por modelo
- Fuente de aire regulada

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso y aire de control
3	Inspección de cuerpo, actuador, posicionador y tubing
4	Mantenimiento/limpieza de actuador y accesorios
5	Verificación de recorrido, señal y posicionamiento
6	Prueba funcional/lazo
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, ubicación y servicio antes de intervenir.
 Paso 2	Aislar la válvula de control de la presión de proceso, liberar presión en ambos extremos y drenar el fluido si aplica.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 3	Cerrar alimentación de aire de control y liberar presión del actuador.
 Paso 4	Aplicar bloqueo/etiquetado según procedimiento interno.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No retirar posicionador, acoples ni actuador con presión de proceso o aire de control activo.	Válvula y actuador en condición segura para inspección.

OPERACIÓN 2: Inspección del conjunto

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, bonete, yugo, vástago, empaque, actuador, posicionador, manómetros y tubing.
 Paso 2	Marcar posición de brazos, acoples o levas antes de desmontar cualquier elemento de realimentación.
 Paso 3	Verificar corrosión, fuga por empaque, daño de tubing, manómetros ilegibles o conectores sueltos.
 Paso 4	Registrar condición inicial con fotografía cuando se realice visita de campo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No modificar posición del brazo de realimentación/guía sin procedimiento de recalibración posterior.	Condición inicial documentada y anomalías visibles identificadas.

OPERACIÓN 3: Limpieza/mantenimiento de actuador y posicionador

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Realizar limpieza externa con paño, brocha y limpiador compatible.
 Paso 2	Inspeccionar relé, convertor I/P, módulo HART, manómetros y O-rings solo si el procedimiento autorizado requiere apertura.
 Paso 3	Usar limpiador de contacto y aire seco en componentes electrónicos; evitar agua.
 Paso 4	Reemplazar empaques o juegos de juntas solo con repuesto verificado por número de parte.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
El posicionador y módulos electrónicos no deben humedecerse.	Posicionador, tubing y actuadores limpios, sin daños o con daños registrados.

OPERACIÓN 4: Verificación de recorrido y lazo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire de instrumentos de forma gradual.
 Paso 2	Aplicar señal de mando según procedimiento de lazo y verificar recorrido 0/25/50/75/100% si aplica.
 Paso 3	Comparar posición indicada local/remota contra señal de control.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Ajustar/calibrar únicamente si la orden lo autoriza y se dispone de patrón/comunicador adecuado.
 Advertencia / control crítico Mantener comunicación con sala de control antes de mover la válvula.	 Parámetro de calidad / aceptación Recorrido estable, sin oscilación anormal, histéresis severa ni desviación no justificada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico No cerrar la intervención sin registrar valores iniciales/finales si hubo calibración.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro completo y condición final trazable.

G. ☐ Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-005 - Mantenimiento preventivo/verificación: ESTACIÓN A/M FERTRON BK-300 PARA LAZO ANALÓGICO

Familia tecnológica	Pendiente de clasificación técnica
Tipo de equipo	ESTACIÓN AUTO/MANUAL PARA LAZO ANALÓGICO 4-20 mA
Fabricante / Marca	FERTRON
Modelo	BK-300
Cantidad de equipos cubiertos	33
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-102-0009	DF-EX01-01-A	102-0009	Pendiente	Alta	102-0009 / DF-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0010	MC-EX01-01-A	102-0010	Pendiente	Alta	102-0010 / MC-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0011	MC-EX01-02-A	102-0011	Pendiente	Media	102-0011 / MC-EX01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0012	MC-EX01-03-A	102-0012	Pendiente	Alta	102-0012 / MC-EX01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0013	MC-EX02-01-A	102-0013	Pendiente	Media	102-0013 / MC-EX02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0014	MC-EX02-02-A	102-0014	Pendiente	Media	102-0014 / MC-EX02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0015	MC-EX02-03-A	102-0015	Pendiente	Media	102-0015 / MC-EX02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0016	MC-EX02-04-A	102-0016	Pendiente	Media	102-0016 / MC-EX02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0017	MC-EX02-05-A	102-0017	Pendiente	Media	102-0017 / MC-EX02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0018	MC-EX02-06-A	102-0018	Pendiente	Media	102-0018 / MC-EX02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-102-0001	TR-PR01-01-A	102-0001	Pendiente	Alta	102-0001 / TR-PR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0002	TR-PR01-02-A	102-0002	Pendiente	Alta	102-0002 / TR-PR01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0003	TR-PR01-03-A	102-0003	Pendiente	Alta	102-0003 / TR-PR01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0004	TR-PR01-04-A	102-0004	Pendiente	Alta	102-0004 / TR-PR01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0005	TR-PR02-01-A	102-0005	Pendiente	Alta	102-0005 / TR-PR02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0006	TR-PR02-02-A	102-0006	Pendiente	Alta	102-0006 / TR-PR02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0007	TR-PR02-03-A	102-0007	Pendiente	Alta	102-0007 / TR-PR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0008	TR-PR02-04-A	102-0008	Pendiente	Alta	102-0008 / TR-PR02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0019	UB-EX01-01-A	102-0019	Pendiente	Media	102-0019 / UB-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0020	UB-EX01-01-B	102-0020	Pendiente	Media	102-0020 / UB-EX01-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0021	UB-EX01-02-A	102-0021	Pendiente	Media	102-0021 / UB-EX01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0022	UB-EX01-02-B	102-0022	Pendiente	Media	102-0022 / UB-EX01-02-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0023	UB-EX01-03-A	102-0023	Pendiente	Media	102-0023 / UB-EX01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0024	UB-EX01-03-B	102-0024	Pendiente	Media	102-0024 / UB-EX01-03-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0025	UB-EX01-05-A	102-0025	Pendiente	Media	102-0025 / UB-EX01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0026	UB-EX01-05-B	102-0026	Pendiente	Media	102-0026 / UB-EX01-05-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-102-0027	UB-EX02-01-A	102-0027	Pendiente	Media	102-0027 / UB-EX02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0028	UB-EX02-02-A	102-0028	Pendiente	Media	102-0028 / UB-EX02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0029	UB-EX02-03-A	102-0029	Pendiente	Media	102-0029 / UB-EX02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0030	UB-EX02-04-A	102-0030	Pendiente	Media	102-0030 / UB-EX02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0031	UB-EX02-05-A	102-0031	Pendiente	Media	102-0031 / UB-EX02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0032	UB-EX02-06-A	102-0032	Pendiente	Media	102-0032 / UB-EX02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-102-0033	UB-EX02-06-B	102-0033	Pendiente	Media	102-0033 / UB-EX02-06-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 33
Distribución de criticidad	Media: 22; Alta: 11
Áreas/procesos principales	EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TB (13); EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TA (12); PREPARACION DE CAÑA / PREPARACION DE CAÑA TA (4); PREPARACION DE CAÑA / PREPARACION DE CAÑA TB (4)
Documento de fabricante	Estación de emergencia Auto / Manual Fertron BK-300 para lazo de control analógico 4–20 mA, utilizada para transferencia manual / automática y operación emergencial de elementos finales de control ante falla del controlador... Manual oficial Fertron BK-300
Planes de tareas asociados	DF-EX01-01-A / PLAN DE MTTO ESTACIÓN A/M (1); MC-EX01-01-A / PLAN DE MTTO ESTACIÓN A/M (1); MC-EX01-02-A / PLAN DE MTTO ESTACIÓN A/M (1); MC-EX01-03-A / PLAN DE MTTO ESTACIÓN A/M (1); MC-EX02-01-A / PLAN DE MTTO ESTACIÓN A/M (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes dieléctricos para gabinete energizado según autorización

- Botas dieléctricas

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Multímetro
- Calibrador de lazo 4-20 mA
- Destornilladores aislados
- Limpiador de contacto
- Etiquetas de identificación
- Herramienta de ajuste según placa

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento eléctrico autorizado
3	Inspección de borneras y selector
4	Limpieza seca/controlada
5	Verificación de continuidad/señal
6	Prueba funcional con lazo
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG/código, ubicación y función de la estación A/M.
 Paso 2	Identificar señales asociadas y equipo controlado antes de intervenir.
 Paso 3	Coordinar con operación/sala de control para evitar transferencia accidental de modo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cambiar modo automático/manual sin autorización operacional.	Función y señales identificadas.

OPERACIÓN 2: Inspección eléctrica

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar selector, potenciómetro, indicadores, borneras, cableado y fijación mecánica.
 Paso 2	Buscar sulfatación, falso contacto, cables flojos o daño físico.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 3	Limpiar en seco o con limpiador de contacto compatible.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No aplicar líquidos conductivos dentro de gabinetes.	Conexiones limpias y condición registrada.

OPERACIÓN 3: Verificación de señal

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar continuidad/entrada-salida según diagrama disponible.
 Paso 2	Simular señal 4-20 mA si el procedimiento lo autoriza.
 Paso 3	Comprobar respuesta en sistema de control y retorno correcto al modo definido.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Toda simulación debe coordinarse con sala de control.	Señal y modo de operación verificados.

OPERACIÓN 4: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No dejar modo diferente a la inicial sin autorización.	Registro técnico completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-006 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO KEYSTONE MRP-004U-K-D000

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO KEYSTONE MRP; CUERPO DE VÁLVULA PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Fabricante / Marca	KEYSTONE
Modelo	MRP-004U-K-D000
Cantidad de equipos cubiertos	30
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0180	FI-RE01-01-A	122-0180	Pendiente	Media	122-0180 / FI-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0179	FI-RE01-01-A	122-0179	Pendiente	Media	122-0179 / FI-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0178	FI-RE01-01-A	122-0178	Pendiente	Media	122-0178 / FI-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0177	FI-RE01-01-A	122-0177	Pendiente	Media	122-0177 / FI-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0176	FI-RE01-01-A	122-0176	Pendiente	Media	122-0176 / FI-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0185	FI-RE01-02-A	122-0185	Pendiente	Media	122-0185 / FI-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0184	FI-RE01-02-A	122-0184	Pendiente	Media	122-0184 / FI-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0183	FI-RE01-02-A	122-0183	Pendiente	Media	122-0183 / FI-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0182	FI-RE01-02-A	122-0182	Pendiente	Media	122-0182 / FI-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0181	FI-RE01-02-A	122-0181	Pendiente	Media	122-0181 / FI-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0190	FI-RE01-03-A	122-0190	Pendiente	Media	122-0190 / FI-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0189	FI-RE01-03-A	122-0189	Pendiente	Media	122-0189 / FI-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0188	FI-RE01-03-A	122-0188	Pendiente	Media	122-0188 / FI-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0187	FI-RE01-03-A	122-0187	Pendiente	Media	122-0187 / FI-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0186	FI-RE01-03-A	122-0186	Pendiente	Media	122-0186 / FI-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0195	FI-RE01-04-A	122-0195	Pendiente	Media	122-0195 / FI-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0194	FI-RE01-04-A	122-0194	Pendiente	Media	122-0194 / FI-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0193	FI-RE01-04-A	122-0193	Pendiente	Media	122-0193 / FI-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0192	FI-RE01-04-A	122-0192	Pendiente	Media	122-0192 / FI-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0191	FI-RE01-04-A	122-0191	Pendiente	Media	122-0191 / FI-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0200	FI-RE01-05-A	122-0200	Pendiente	Media	122-0200 / FI-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0199	FI-RE01-05-A	122-0199	Pendiente	Media	122-0199 / FI-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0198	FI-RE01-05-A	122-0198	Pendiente	Media	122-0198 / FI-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0197	FI-RE01-05-A	122-0197	Pendiente	Media	122-0197 / FI-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0196	FI-RE01-05-A	122-0196	Pendiente	Media	122-0196 / FI-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0205	FI-RE01-06-A	122-0205	Pendiente	Media	122-0205 / FI-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0204	FI-RE01-06-A	122-0204	Pendiente	Media	122-0204 / FI-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0203	FI-RE01-06-A	122-0203	Pendiente	Media	122-0203 / FI-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0202	FI-RE01-06-A	122-0202	Pendiente	Media	122-0202 / FI-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0201	FI-RE01-06-A	122-0201	Pendiente	Media	122-0201 / FI-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Series disponibles en inventario	0 de 30
Distribución de criticidad	Media: 30
Áreas/procesos principales	REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (30)
Documento de fabricante	Pendiente de localizar manual/ficha oficial confirmada para este modelo.
Planes de tareas asociados	FI-RE01-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (5); FI-RE01-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (5); FI-RE01-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (5); FI-RE01-04-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (5); FI-RE01-05-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (5)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Alicata snap-ring si aplica
- Brocha
- Hilaza

- Desengrasante/jabón según procedimiento del área
- Grasa compatible con fabricante
- Kit de juntas/sellos/asiento solo si está confirmado por modelo y orden de trabajo
- Fuente de aire regulada para prueba funcional

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso, aire e instrumentación
3	Inspección visual del conjunto
4	Limpieza controlada
5	Revisión de actuador, electroválvula, asiento/disco/vástago
6	Prueba de apertura/cierre
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG/código contra la tabla de equipos cubiertos.
 Paso 2	Verificar permiso de trabajo y condición operativa antes de intervenir.
 Paso 3	Aislar la línea de proceso, liberar presión retenida y cerrar alimentación neumática/eléctrica del actuador.
 Paso 4	Bloquear y señalizar energías conforme al procedimiento interno autorizado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desmontar la válvula ni el actuador si existe presión de proceso, presión neumática residual o energía eléctrica no controlada.	Equipo identificado, energías controladas y condición segura para mantenimiento.

OPERACIÓN 2: Inspección visual y limpieza controlada

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Inspeccionar cuerpo, actuador, electroválvula, tuberías neumáticas, racores, topes y tornillería.
 Paso 2	Retirar suciedad superficial con brocha/paño; evitar ingreso de agua o partículas en puertos neumáticos.
 Paso 3	Proteger conexiones abiertas con tapones o hilaza limpia durante la limpieza.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Registrar corrosión, desgaste de asiento, holgura de acople o fuga visible.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No aplicar agua directamente sobre electroválvula, cajas de conexión o accesorios eléctricos.	Componentes limpios, sin daño visible crítico y con conexiones protegidas.

OPERACIÓN 3: Revisión del actuador y elementos de cierre

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar carrera de apertura/cierre según indicación local.
 Paso 2	Revisar asiento, disco, vástago y empaques si la orden autoriza separación del actuador.
 Paso 3	Inspeccionar tornillería de acople y topes mecánicos sin modificar ajustes sin autorización.
 Paso 4	Sustituir sellos/juntas únicamente con repuesto confirmado por modelo y orden de trabajo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No alterar topes ni orientación del actuador sin marcar posición inicial y contar con autorización técnica.	El conjunto no presenta trabas, fuga evidente ni desgaste severo no reportado.

OPERACIÓN 4: Prueba funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire/instrumentación de forma controlada.
 Paso 2	Ejecutar ciclos de apertura y cierre desde mando local/remoto autorizado.
 Paso 3	Confirmar retorno de señal de posición si existe final de carrera o sensor.
 Paso 4	Verificar ausencia de fuga externa posterior a la intervención.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Mantener personal fuera de puntos de atrapamiento durante el accionamiento.	La válvula cumple apertura/cierre, indicación y estanqueidad externa esperada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la intervención si quedan anomalías sin registrar.	Registro completo y equipo liberado con condición final documentada.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-007 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR DE DIAFRAGMA FISHER 667

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR DE DIAFRAGMA FISHER 667
Fabricante / Marca	FISHER
Modelo	667
Cantidad de equipos cubiertos	28
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0038	DA-TA01-01-A	121-0038	Pendiente	Muy Alta	121-0038 / DA-TA01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0040	DA-TA01-02-A	121-0040	Pendiente	Muy Alta	121-0040 / DA-TA01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0001	HB-GV01-01-A	121-0001	16715500	Muy Alta	121-0001 / HB-GV01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0002	HB-GV01-01-A	121-0002	FA00049136	Muy Alta	121-0002 / HB-GV01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0009	HB-GV02-01-A	121-0009	Pendiente	Muy Alta	121-0009 / HB-GV02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0019	HB-GV03-01-A	121-0019	Pendiente	Muy Alta	121-0019 / HB-GV03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0025	HB-GV03-01-A	121-0025	Pendiente	Muy Alta	121-0025 / HB-GV03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0017	HB-GV03-01-A	121-0017	Pendiente	Muy Alta	121-0017 / HB-GV03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0018	HB-GV03-01-A	121-0018	Pendiente	Muy Alta	121-0018 / HB-GV03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0259	HE-PJ01-04-A	121-0259	Pendiente	Media	121-0259 / HE-PJ01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0265	HE-PJ01-06-A	121-0265	Pendiente	Media	121-0265 / HE-PJ01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0266	HE-PJ01-07-A	121-0266	Pendiente	Media	121-0266 / HE-PJ01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0086	PE-EV02-01-A	121-0086	Pendiente	Media	121-0086 / PE-EV02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0338	TB-GE01-07-A	121-0338	17060661	Muy Alta	121-0338 / TB-GE01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0037	TB-GE01-07-A	121-0037	Pendiente	Muy Alta	121-0037 / TB-GE01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0008	TB-GV01-02-A	121-0008	17760247	Muy Alta	121-0008 / TB-GV01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0177	TQ-CR03-04-A	121-0177	Pendiente	Alta	121-0177 / TQ-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0036	TQ-TA03-01-A	121-0036	Pendiente	Media	121-0036 / TQ-TA03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0035	TV-GE01-01-A	121-0035	Pendiente	Muy Alta	121-0035 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0034	TV-GE01-01-A	121-0034	Pendiente	Muy Alta	121-0034 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0033	TV-GE01-01-A	121-0033	Pendiente	Muy Alta	121-0033 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0032	TV-GE01-01-A	121-0032	Pendiente	Muy Alta	121-0032 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0031	TV-GE01-01-A	121-0031	Pendiente	Muy Alta	121-0031 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0030	TV-GE01-01-A	121-0030	Pendiente	Muy Alta	121-0030 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0029	TV-GE01-01-A	121-0029	Pendiente	Muy Alta	121-0029 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0028	TV-GE01-01-A	121-0028	Pendiente	Muy Alta	121-0028 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0027	TV-GE01-01-A	121-0027	Pendiente	Muy Alta	121-0027 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0026	TV-GE01-01-A	121-0026	Pendiente	Muy Alta	121-0026 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Series disponibles en inventario	4 de 28
Distribución de criticidad	Muy Alta: 22; Media: 5; Alta: 1
Áreas/procesos principales	GENERACION DE ENERGIA / CUARTO DE MAQUINAS COGENERACION (12); GENERACION DE VAPOR / GENERACION DE VAPOR 3 (4); GENERACION DE VAPOR / GENERACION DE VAPOR 1 (3); PURIFICACION DE JUGO / CALENTAMIENTO DE JUGO (3)
Documento de fabricante	Manual de instrucciones Fisher 667 Diaphragm Actuator Manual oficial Fisher 667 - actuador de diafragma
Planes de tareas asociados	TV-GE01-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (10); DA-TA01-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL FISHER 667 (1); DA-TA01-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL FISHER 667 (1); HB-GV01-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA DE CONTROL PURGA DE FONDO (1); HB-GV01-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA DE CONTROL SOPLADO DE HOLLIN (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Protección facial si existe liberación de fluido
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Desarmador plano/cruz
- Manómetro patrón o calibrador neumático si aplica
- Comunicador HART/configurador si aplica

- Limpiador de contacto
- Hilaza
- Kit de sellos/juntas confirmado por modelo
- Fuente de aire regulada

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso y aire de control
3	Inspección de cuerpo, actuador, posicionador y tubing
4	Mantenimiento/limpieza de actuador y accesorios
5	Verificación de recorrido, señal y posicionamiento
6	Prueba funcional/lazo
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, ubicación y servicio antes de intervenir.
 Paso 2	Aislar la válvula de control de la presión de proceso, liberar presión en ambos extremos y drenar el fluido si aplica.
 Paso 3	Cerrar alimentación de aire de control y liberar presión del actuador.
 Paso 4	Aplicar bloqueo/etiquetado según procedimiento interno.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No retirar posicionador, acoples ni actuador con presión de proceso o aire de control activo.	Válvula y actuador en condición segura para inspección.

OPERACIÓN 2: Inspección del conjunto

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, bonete, yugo, vástago, empaque, actuador, posicionador, manómetros y tubing.
 Paso 2	Marcar posición de brazos, acoples o levas antes de desmontar cualquier elemento de realimentación.
 Paso 3	Verificar corrosión, fuga por empaque, daño de tubing, manómetros ilegibles o conectores sueltos.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Registrar condición inicial con fotografía cuando se realice visita de campo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No modificar posición del brazo de realimentación/guía sin procedimiento de recalibración posterior.	Condición inicial documentada y anomalías visibles identificadas.

OPERACIÓN 3: Limpieza/mantenimiento de actuador y posicionador

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Realizar limpieza externa con paño, brocha y limpiador compatible.
 Paso 2	Inspeccionar relé, convertor I/P, módulo HART, manómetros y O-rings solo si el procedimiento autorizado requiere apertura.
 Paso 3	Usar limpiador de contacto y aire seco en componentes electrónicos; evitar agua.
 Paso 4	Reemplazar empaques o juegos de juntas solo con repuesto verificado por número de parte.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
El posicionador y módulos electrónicos no deben humedecerse.	Posicionador, tubing y actuadores limpios, sin daños o con daños registrados.

OPERACIÓN 4: Verificación de recorrido y lazo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire de instrumentos de forma gradual.
 Paso 2	Aplicar señal de mando según procedimiento de lazo y verificar recorrido 0/25/50/75/100% si aplica.
 Paso 3	Comparar posición indicada local/remota contra señal de control.
 Paso 4	Ajustar/calibrar únicamente si la orden lo autoriza y se dispone de patrón/comunicador adecuado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Mantener comunicación con sala de control antes de mover la válvula.	Recorrido estable, sin oscilación anormal, histéresis severa ni desviación no justificada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la intervención sin registrar valores iniciales/finales si hubo calibración.	Registro completo y condición final trazable.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-008 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR ROTATIVO FISHER 1051/1052

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR ROTATIVO FISHER 1051/1052
Fabricante / Marca	FISHER
Modelo	1051
Cantidad de equipos cubiertos	24
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0293	CD-CR01-01-A	121-0293	Pendiente	Alta	121-0293 / CD-CR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0308	CD-CR03-01-A	121-0308	Pendiente	Alta	121-0308 / CD-CR03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0041	DA-TA01-02-A	121-0041	Pendiente	Muy Alta	121-0041 / DA-TA01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0090	EV-EV02-02-A	121-0090	Pendiente	Alta	121-0090 / EV-EV02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0091	EV-EV02-03-A	121-0091	Pendiente	Alta	121-0091 / EV-EV02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0092	EV-EV02-04-A	121-0092	Pendiente	Alta	121-0092 / EV-EV02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0093	EV-EV02-05-A	121-0093	Pendiente	Alta	121-0093 / EV-EV02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0103	EV-EV02-11-A	121-0103	Pendiente	Alta	121-0103 / EV-EV02-11-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0109	TB-EV02-05-A	121-0109	Pendiente	Alta	121-0109 / TB-EV02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0108	TB-EV02-05-A	121-0108	Pendiente	Alta	121-0108 / TB-EV02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0130	TH-CR01-01-A	121-0130	Pendiente	Alta	121-0130 / TH-CR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0166	TH-CR03-04-A	121-0166	Pendiente	Alta	121-0166 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0290	TQ-CM04-03-A	121-0290	Pendiente	Alta	121-0290 / TQ-CM04-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0289	TQ-CM04-03-A	121-0289	Pendiente	Alta	121-0289 / TQ-CM04-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0288	TQ-CM04-03-A	121-0288	Pendiente	Alta	121-0288 / TQ-CM04-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0111	TQ-EV02-07-A	121-0111	Pendiente	Alta	121-0111 / TQ-EV02-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0110	TQ-EV02-07-A	121-0110	Pendiente	Alta	121-0110 / TQ-EV02-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0113	TQ-EV02-08-A	121-0113	Pendiente	Alta	121-0113 / TQ-EV02-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0112	TQ-EV02-08-A	121-0112	Pendiente	Alta	121-0112 / TQ-EV02-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0115	TQ-EV02-09-A	121-0115	Pendiente	Alta	121-0115 / TQ-EV02-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0114	TQ-EV02-09-A	121-0114	Pendiente	Alta	121-0114 / TQ-EV02-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0116	TQ-EV02-10-A	121-0116	Pendiente	Alta	121-0116 / TQ-EV02-10-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0119	TQ-EV02-11-A	121-0119	Pendiente	Alta	121-0119 / TQ-EV02-11-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0118	TQ-EV02-11-A	121-0118	Pendiente	Alta	121-0118 / TQ-EV02-11-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 24
Distribución de criticidad	Alta: 23; Muy Alta: 1
Áreas/procesos principales	EVAPORACION DE JUGO / CONCENTRACION DE JUGO (16); CLARIFICACION DE MELADURA / FLOTACION DE SOLIDOS (3); CRISTALIZACION / MASA A (2); CRISTALIZACION / MASA C (2)

Series disponibles en inventario	0 de 24
Documento de fabricante	Manual de instrucciones Fisher 1051 / 1052 Style H / J Manual oficial Fisher 1051/1052 - actuadores rotativos
Planes de tareas asociados	TQ-CM04-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL FISHER (3); TB-EV02-05-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (2); TQ-EV02-07-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (2); TQ-EV02-08-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (2); TQ-EV02-09-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (2)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Protección facial si existe liberación de fluido
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Desarmador plano/cruz
- Manómetro patrón o calibrador neumático si aplica
- Comunicador HART/configurador si aplica
- Limpiador de contacto
- Hilaza
- Kit de sellos/juntas confirmado por modelo
- Fuente de aire regulada

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso y aire de control
3	Inspección de cuerpo, actuador, posicionador y tubing
4	Mantenimiento/limpieza de actuador y accesorios

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Paso de flujo	Actividad
5	Verificación de recorrido, señal y posicionamiento
6	Prueba funcional/lazo
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, ubicación y servicio antes de intervenir.
 Paso 2	Aislar la válvula de control de la presión de proceso, liberar presión en ambos extremos y drenar el fluido si aplica.
 Paso 3	Cerrar alimentación de aire de control y liberar presión del actuador.
 Paso 4	Aplicar bloqueo/etiquetado según procedimiento interno.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No retirar posicionador, acoples ni actuador con presión de proceso o aire de control activo.	Válvula y actuador en condición segura para inspección.

OPERACIÓN 2: Inspección del conjunto

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, bonete, yugo, vástago, empaque, actuador, posicionador, manómetros y tubing.
 Paso 2	Marcar posición de brazos, acoples o levas antes de desmontar cualquier elemento de realimentación.
 Paso 3	Verificar corrosión, fuga por empaque, daño de tubing, manómetros ilegibles o conectores sueltos.
 Paso 4	Registrar condición inicial con fotografía cuando se realice visita de campo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No modificar posición del brazo de realimentación/guía sin procedimiento de recalibración posterior.	Condición inicial documentada y anomalías visibles identificadas.

OPERACIÓN 3: Limpieza/mantenimiento de actuador y posicionador

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Realizar limpieza externa con paño, brocha y limpiador compatible.
 Paso 2	Inspeccionar relé, convertor I/P, módulo HART, manómetros y O-rings solo si el procedimiento autorizado requiere apertura.
 Paso 3	Usar limpiador de contacto y aire seco en componentes electrónicos; evitar agua.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Reemplazar empaques o juegos de juntas solo con repuesto verificado por número de parte.
 Advertencia / control crítico El posicionador y módulos electrónicos no deben humedecerse.	 Parámetro de calidad / aceptación Posicionador, tubing y actuadores limpios, sin daños o con daños registrados.

OPERACIÓN 4: Verificación de recorrido y lazo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire de instrumentos de forma gradual.
 Paso 2	Aplicar señal de mando según procedimiento de lazo y verificar recorrido 0/25/50/75/100% si aplica.
 Paso 3	Comparar posición indicada local/remota contra señal de control.
 Paso 4	Ajustar/calibrar únicamente si la orden lo autoriza y se dispone de patrón/comunicador adecuado.
 Advertencia / control crítico Mantener comunicación con sala de control antes de mover la válvula.	 Parámetro de calidad / aceptación Recorrido estable, sin oscilación anormal, histéresis severa ni desviación no justificada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico No cerrar la intervención sin registrar valores iniciales/finales si hubo calibración.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro completo y condición final trazable.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-009 - Mantenimiento preventivo/verificación: TRANSMISOR DE PRESIÓN ABSOLUTA YOKOGAWA EJA510E

Familia tecnológica	Instrumentación de Presión
Tipo de equipo	TRANSMISOR DE PRESIÓN ABSOLUTA
Fabricante / Marca	YOKOGAWA
Modelo	EJA510E
Cantidad de equipos cubiertos	22
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-179-0002	FI-CJ04-01-D	179-0002	Pendiente	Media	179-0002 / FI-CJ04-01-D	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0001	FI-CJ04-01-D	179-0001	Pendiente	Media	179-0001 / FI-CJ04-01-D	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0004	FI-CJ04-01-E	179-0004	Pendiente	Media	179-0004 / FI-CJ04-01-E	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0003	FI-CJ04-01-E	179-0003	Pendiente	Media	179-0003 / FI-CJ04-01-E	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0026	RB-CR02-03-A	179-0026	Pendiente	Alta	179-0026 / RB-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0025	RB-CR02-03-A	179-0025	Pendiente	Alta	179-0025 / RB-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0012	TH-CR01-01-A	179-0012	Pendiente	Alta	179-0012 / TH-CR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0011	TH-CR01-01-A	179-0011	Pendiente	Alta	179-0011 / TH-CR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0014	TH-CR01-02-A	179-0014	Pendiente	Alta	179-0014 / TH-CR01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-179-0013	TH-CR01-02-A	179-0013	Pendiente	Alta	179-0013 / TH-CR01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0017	TH-CR01-04-A	179-0017	Pendiente	Alta	179-0017 / TH-CR01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0018	TH-CR01-05-A	179-0018	Pendiente	Alta	179-0018 / TH-CR01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0020	TH-CR02-01-A	179-0020	Pendiente	Alta	179-0020 / TH-CR02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0019	TH-CR02-01-A	179-0019	Pendiente	Alta	179-0019 / TH-CR02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0022	TH-CR02-02-A	179-0022	Pendiente	Alta	179-0022 / TH-CR02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0021	TH-CR02-02-A	179-0021	Pendiente	Alta	179-0021 / TH-CR02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0024	TH-CR02-04-A	179-0024	Pendiente	Alta	179-0024 / TH-CR02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0037	TH-CR03-01-A	179-0037	Pendiente	Alta	179-0037 / TH-CR03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0036	TH-CR03-01-A	179-0036	Pendiente	Alta	179-0036 / TH-CR03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0032	TH-RE02-05-A	179-0032	Pendiente	Alta	179-0032 / TH-RE02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0033	TH-RE02-06-A	179-0033	Pendiente	Alta	179-0033 / TH-RE02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0034	TH-RE02-07-A	179-0034	Pendiente	Alta	179-0034 / TH-RE02-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 22
Distribución de criticidad	Alta: 18; Media: 4
Áreas/procesos principales	CRISTALIZACION / MASA B (7); CRISTALIZACION / MASA A (6); CLARIFICACION DE JUGO / FILTRACION DE CACHAZA (4); REFINERIA / CRISTALIZACION DE REFINO (3)
Documento de fabricante	Manual Yokogawa EJA510E / EJA530E Manual oficial Yokogawa EJA510E/EJA530E

Seriales disponibles en inventario	0 de 22
Planes de tareas asociados	FI-CJ04-01-D / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); FI-CJ04-01-E / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); TH-CR01-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); TH-CR01-02-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); TH-CR02-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos/de nitrilo según fluido
- Botas de seguridad
- Protección facial si se interviene línea presurizada

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Bomba/calibrador de presión o patrón certificado
- Multímetro/calibrador de lazo 4-20 mA
- Comunicador HART si aplica
- Llaves combinadas
- Mangueras/adaptadores compatibles
- Limpiador de contacto
- Cinta/PTFE solo si el procedimiento de conexión lo permite

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento del proceso/manifold
3	Inspección visual y neumática/hidráulica
4	Verificación eléctrica 4-20 mA/HART si aplica
5	Calibración/verificación contra patrón
6	Retorno seguro a servicio
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, tipo de presión, modelo y ubicación.
 Paso 2	Identificar manifold, válvula raíz, líneas de impulso y condición de proceso.
 Paso 3	Aislar el transmisor y aliviar presión antes de desconectar.
 Paso 4	Aplicar LOTO/permiso si la condición del proceso lo requiere.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desconectar líneas de impulso sin confirmar presión cero y fluido contenido.	Transmisor aislado y seguro para intervención.

OPERACIÓN 2: Inspección física

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, diafragma/conexión, manifold, soportes, tubing, cableado, tapas y puesta a tierra.
 Paso 2	Verificar corrosión, obstrucción, fuga, vibración o daño en prensaestopas.
 Paso 3	Confirmar placa/modelo/serial y completar campos pendientes.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No limpiar diafragmas o sellos remotos con objetos que puedan rayar la membrana.	Condición física verificada y anomalías registradas.

OPERACIÓN 3: Verificación/calibración

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Conectar patrón de presión compatible y calibrador de lazo.
 Paso 2	Verificar puntos de ascenso y descenso definidos por el procedimiento del área.
 Paso 3	Registrar desviación, histéresis y resultado.
 Paso 4	Ajustar cero/span únicamente si la orden lo autoriza y el patrón está vigente.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Usar adaptadores y rangos de presión compatibles con el transmisor y el patrón.	Resultado dentro del criterio definido o desviación documentada.

OPERACIÓN 4: Prueba de lazo y retorno a servicio

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Reconectar líneas y verificar ausencia de fugas.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 2	Restablecer manifold conforme a secuencia segura.
 Paso 3	Confirmar señal en sistema de control y condición estable.
 Paso 4	Retirar bloqueo/bypass solamente con autorización.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
La apertura de válvulas debe realizarse gradualmente para evitar golpes de presión.	Transmisor estable, sin fugas y con señal validada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la orden sin valores de verificación cuando se haya calibrado.	Registro técnico completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-010 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-0830-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-0830-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	21
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0322	CD-RE02-01-A	121-0322	Pendiente	Alta	121-0322 / CD-RE02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0324	CD-RE02-03-A	121-0324	Pendiente	Alta	121-0324 / CD-RE02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0326	CD-RE02-04-A	121-0326	Pendiente	Alta	121-0326 / CD-RE02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0075	FI-CJ04-01-A	121-0075	Pendiente	Media	121-0075 / FI-CJ04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0074	FI-CJ04-01-A	121-0074	Pendiente	Media	121-0074 / FI-CJ04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0076	FI-CJ04-01-B	121-0076	Pendiente	Media	121-0076 / FI-CJ04-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0079	FI-CJ04-01-C	121-0079	Pendiente	Media	121-0079 / FI-CJ04-01-C	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0081	FI-CJ04-01-D	121-0081	Pendiente	Media	121-0081 / FI-CJ04-01-D	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0055	FI-CJ04-01-E	121-0055	Pendiente	Media	121-0055 / FI-CJ04-01-E	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0332	FI-RE01-14-A	122-0332	Pendiente	Alta	122-0332 / FI-RE01-14-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0333	FI-RE01-15-A	122-0333	Pendiente	Alta	122-0333 / FI-RE01-15-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0142	FI-RE01-15-A	114-0142	92419221128685	Alta	114-0142 / FI-RE01-15-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0057	TB-CJ04-05-A	121-0057	Pendiente	Alta	121-0057 / TB-CJ04-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0058	TB-CJ04-06-A	121-0058	Pendiente	Alta	121-0058 / TB-CJ04-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0157	TH-CR03-03-A	121-0157	Pendiente	Alta	121-0157 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0162	TH-CR03-04-A	121-0162	Pendiente	Alta	121-0162 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0164	TH-CR03-04-A	121-0164	Pendiente	Alta	121-0164 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0163	TH-CR03-04-A	121-0163	Pendiente	Alta	121-0163 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0278	TQ-CJ04-03-A	121-0278	Pendiente	Muy Alta	121-0278 / TQ-CJ04-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0291	TQ-CM04-03-A	121-0291	Pendiente	Alta	121-0291 / TQ-CM04-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0305	TQ-CR03-08-A	121-0305	Pendiente	Alta	121-0305 / TQ-CR03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	1 de 21
Distribución de criticidad	Alta: 14; Media: 6; Muy Alta: 1
Áreas/procesos principales	CLARIFICACION DE JUGO / FILTRACION DE CACHAZA (9); CRISTALIZACION / MASA C (5); REFINERIA / CRISTALIZACION DE REFINO (3); REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (3)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos Manual técnico Bray Series 92/93

Seriales disponibles en inventario	1 de 21
Planes de tareas asociados	TH-CR03-04-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (3); FI-CJ04-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA DE CONTROL (2); CD-RE02-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF BRAY 92-0830-11300-532 (1); CD-RE02-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF BRAY 92-0830-11300-532 (1); CD-RE02-04-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF BRAY 92-0830-11300-532 (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Protección facial si existe liberación de fluido
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Desarmador plano/cruz
- Manómetro patrón o calibrador neumático si aplica
- Comunicador HART/configurador si aplica
- Limpiador de contacto
- Hilaza
- Kit de sellos/juntas confirmado por modelo
- Fuente de aire regulada

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso y aire de control
3	Inspección de cuerpo, actuador, posicionador y tubing
4	Mantenimiento/limpieza de actuador y accesorios
5	Verificación de recorrido, señal y posicionamiento

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Paso de flujo	Actividad
6	Prueba funcional/lazo
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, ubicación y servicio antes de intervenir.
 Paso 2	Aislar la válvula de control de la presión de proceso, liberar presión en ambos extremos y drenar el fluido si aplica.
 Paso 3	Cerrar alimentación de aire de control y liberar presión del actuador.
 Paso 4	Aplicar bloqueo/etiquetado según procedimiento interno.
 Advertencia / control crítico No retirar posicionador, acoples ni actuador con presión de proceso o aire de control activo.	 Parámetro de calidad / aceptación Válvula y actuador en condición segura para inspección.

OPERACIÓN 2: Inspección del conjunto

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, bonete, yugo, vástago, empaque, actuador, posicionador, manómetros y tubing.
 Paso 2	Marcar posición de brazos, acoples o levas antes de desmontar cualquier elemento de realimentación.
 Paso 3	Verificar corrosión, fuga por empaque, daño de tubing, manómetros ilegibles o conectores sueltos.
 Paso 4	Registrar condición inicial con fotografía cuando se realice visita de campo.
 Advertencia / control crítico No modificar posición del brazo de realimentación/guía sin procedimiento de recalibración posterior.	 Parámetro de calidad / aceptación Condición inicial documentada y anomalías visibles identificadas.

OPERACIÓN 3: Limpieza/mantenimiento de actuador y posicionador

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Realizar limpieza externa con paño, brocha y limpiador compatible.
 Paso 2	Inspeccionar relé, convertor I/P, módulo HART, manómetros y O-rings solo si el procedimiento autorizado requiere apertura.
 Paso 3	Usar limpiador de contacto y aire seco en componentes electrónicos; evitar agua.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Reemplazar empaques o juegos de juntas solo con repuesto verificado por número de parte.
 Advertencia / control crítico El posicionador y módulos electrónicos no deben humedecerse.	 Parámetro de calidad / aceptación Posicionador, tubing y actuadores limpios, sin daños o con daños registrados.

OPERACIÓN 4: Verificación de recorrido y lazo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire de instrumentos de forma gradual.
 Paso 2	Aplicar señal de mando según procedimiento de lazo y verificar recorrido 0/25/50/75/100% si aplica.
 Paso 3	Comparar posición indicada local/remota contra señal de control.
 Paso 4	Ajustar/calibrar únicamente si la orden lo autoriza y se dispone de patrón/comunicador adecuado.
 Advertencia / control crítico Mantener comunicación con sala de control antes de mover la válvula.	 Parámetro de calidad / aceptación Recorrido estable, sin oscilación anormal, histéresis severa ni desviación no justificada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico No cerrar la intervención sin registrar valores iniciales/finales si hubo calibración.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro completo y condición final trazable.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-011 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-1190-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-1190-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	20
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0305	CD-CR01-04-A	122-0305	Pendiente	Alta	122-0305 / CD-CR01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0308	CD-CR02-02-A	122-0308	Pendiente	Alta	122-0308 / CD-CR02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0309	CD-CR02-03-A	122-0309	Pendiente	Alta	122-0309 / CD-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0261	CD-RE02-02-A	122-0261	Pendiente	Alta	122-0261 / CD-RE02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0260	CD-RE02-02-A	122-0260	Pendiente	Alta	122-0260 / CD-RE02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0119	TH-CR01-01-A	122-0119	Pendiente	Alta	122-0119 / TH-CR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0131	TH-CR02-03-A	122-0131	Pendiente	Alta	122-0131 / TH-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0132	TH-CR02-04-A	122-0132	Pendiente	Alta	122-0132 / TH-CR02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0237	TH-RE02-02-A	122-0237	Pendiente	Alta	122-0237 / TH-RE02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0246	TH-RE02-05-A	122-0246	Pendiente	Alta	122-0246 / TH-RE02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0244	TH-RE02-05-A	122-0244	Pendiente	Alta	122-0244 / TH-RE02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0252	TH-RE02-06-A	122-0252	Pendiente	Alta	122-0252 / TH-RE02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0250	TH-RE02-06-A	122-0250	Pendiente	Alta	122-0250 / TH-RE02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0258	TH-RE02-07-A	122-0258	Pendiente	Alta	122-0258 / TH-RE02-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0256	TH-RE02-07-A	122-0256	Pendiente	Alta	122-0256 / TH-RE02-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0311	TQ-CR03-08-A	122-0311	Pendiente	Alta	122-0311 / TQ-CR03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0310	TQ-CR03-08-A	122-0310	Pendiente	Alta	122-0310 / TQ-CR03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0268	TQ-RE02-02-A	122-0268	Pendiente	Alta	122-0268 / TQ-RE02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0269	TQ-RE02-03-A	122-0269	Pendiente	Alta	122-0269 / TQ-RE02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0270	TQ-RE02-04-A	122-0270	Pendiente	Alta	122-0270 / TQ-RE02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 20
Distribución de criticidad	Alta: 20
Áreas/procesos principales	REFINERIA / CRISTALIZACION DE REFINO (12); CRISTALIZACION / MASA B (4); CRISTALIZACION / MASA A (2); CRISTALIZACION / MASA C (2)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos Manual técnico Bray Series 92/93

Series disponibles en inventario	0 de 20
Planes de tareas asociados	CD-RE02-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); TH-RE02-05-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); TH-RE02-06-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); TH-RE02-07-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); TQ-CR03-08-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Alicata snap-ring si aplica
- Brocha
- Hilaza
- Desengrasante/jabón según procedimiento del área
- Grasa compatible con fabricante
- Kit de juntas/sellos/asiento solo si está confirmado por modelo y orden de trabajo
- Fuente de aire regulada para prueba funcional

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso, aire e instrumentación
3	Inspección visual del conjunto
4	Limpieza controlada
5	Revisión de actuador, electroválvula, asiento/disco/vástago
6	Prueba de apertura/cierre
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG/código contra la tabla de equipos cubiertos.
 Paso 2	Verificar permiso de trabajo y condición operativa antes de intervenir.
 Paso 3	Aislar la línea de proceso, liberar presión retenida y cerrar alimentación neumática/eléctrica del actuador.
 Paso 4	Bloquear y señalizar energías conforme al procedimiento interno autorizado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desmontar la válvula ni el actuador si existe presión de proceso, presión neumática residual o energía eléctrica no controlada.	Equipo identificado, energías controladas y condición segura para mantenimiento.

OPERACIÓN 2: Inspección visual y limpieza controlada

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Inspeccionar cuerpo, actuador, electroválvula, tuberías neumáticas, racores, topes y tornillería.
 Paso 2	Retirar suciedad superficial con brocha/paño; evitar ingreso de agua o partículas en puertos neumáticos.
 Paso 3	Proteger conexiones abiertas con tapones o hilaza limpia durante la limpieza.
 Paso 4	Registrar corrosión, desgaste de asiento, holgura de acople o fuga visible.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No aplicar agua directamente sobre electroválvula, cajas de conexión o accesorios eléctricos.	Componentes limpios, sin daño visible crítico y con conexiones protegidas.

OPERACIÓN 3: Revisión del actuador y elementos de cierre

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar carrera de apertura/cierre según indicación local.
 Paso 2	Revisar asiento, disco, vástago y empaques si la orden autoriza separación del actuador.
 Paso 3	Inspeccionar tornillería de acople y topes mecánicos sin modificar ajustes sin autorización.
 Paso 4	Sustituir sellos/juntas únicamente con repuesto confirmado por modelo y orden de trabajo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No alterar topes ni orientación del actuador sin marcar posición inicial y contar con autorización técnica.	El conjunto no presenta trabas, fuga evidente ni desgaste severo no reportado.

OPERACIÓN 4: Prueba funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire/instrumentación de forma controlada.
 Paso 2	Ejecutar ciclos de apertura y cierre desde mando local/remoto autorizado.
 Paso 3	Confirmar retorno de señal de posición si existe final de carrera o sensor.
 Paso 4	Verificar ausencia de fuga externa posterior a la intervención.
 Advertencia / control crítico Mantener personal fuera de puntos de atrapamiento durante el accionamiento.	 Parámetro de calidad / aceptación La válvula cumple apertura/cierre, indicación y estanqueidad externa esperada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico No cerrar la intervención si quedan anomalías sin registrar.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro completo y equipo liberado con condición final documentada.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-012 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-1600-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-1600-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	19
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0306	CD-CR01-05-A	122-0306	Pendiente	Alta	122-0306 / CD-CR01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0076	HE-EV01-04-A	122-0076	Pendiente	Media	122-0076 / HE-EV01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0075	HE-EV01-04-A	122-0075	Pendiente	Media	122-0075 / HE-EV01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0074	HE-EV01-04-A	122-0074	Pendiente	Media	122-0074 / HE-EV01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0073	HE-EV01-04-A	122-0073	Pendiente	Media	122-0073 / HE-EV01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0072	HE-EV01-04-A	122-0072	Pendiente	Media	122-0072 / HE-EV01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0071	HE-EV01-04-A	122-0071	Pendiente	Media	122-0071 / HE-EV01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0120	TH-CR01-01-A	122-0120	Pendiente	Alta	122-0120 / TH-CR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0113	TH-CR01-03-A	122-0113	Pendiente	Alta	122-0113 / TH-CR01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0304	TH-CR01-04-A	122-0304	Pendiente	Alta	122-0304 / TH-CR01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0114	TH-CR01-04-A	122-0114	Pendiente	Alta	122-0114 / TH-CR01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0117	TH-CR01-05-A	122-0117	Pendiente	Alta	122-0117 / TH-CR01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0116	TH-CR01-05-A	122-0116	Pendiente	Alta	122-0116 / TH-CR01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0307	TH-CR02-03-A	122-0307	Pendiente	Alta	122-0307 / TH-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0130	TH-CR02-04-A	122-0130	Pendiente	Alta	122-0130 / TH-CR02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0137	TH-CR03-03-A	122-0137	Pendiente	Alta	122-0137 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0240	TH-RE02-03-A	122-0240	Pendiente	Alta	122-0240 / TH-RE02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0128	UB-CR01-01-B	122-0128	Pendiente	Media	122-0128 / UB-CR01-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0127	UB-CR01-01-B	122-0127	Pendiente	Media	122-0127 / UB-CR01-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 19
Distribución de criticidad	Alta: 11; Media: 8
Áreas/procesos principales	CRISTALIZACION / MASA A (9); EVAPORACION DE JUGO / PRE-CALENTAMIENTO DE JUGO (6); CRISTALIZACION / MASA B (2); CRISTALIZACION / MASA C (1)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos Manual técnico Bray Series 92/93
Planes de tareas asociados	HE-EV01-04-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (6); TH-CR01-04-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); TH-CR01-05-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); CD-CR01-05-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (1); TH-CR01-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF BRAY 92-1600-11300-532 (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Alicates snap-ring si aplica
- Brocha
- Hilaza
- Desengrasante/jabón según procedimiento del área
- Grasa compatible con fabricante
- Kit de juntas/sellos/asiento solo si está confirmado por modelo y orden de trabajo
- Fuente de aire regulada para prueba funcional

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso, aire e instrumentación
3	Inspección visual del conjunto
4	Limpieza controlada
5	Revisión de actuador, electroválvula, asiento/disco/vástago
6	Prueba de apertura/cierre
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG/código contra la tabla de equipos cubiertos.
 Paso 2	Verificar permiso de trabajo y condición operativa antes de intervenir.
 Paso 3	Aislar la línea de proceso, liberar presión retenida y cerrar alimentación neumática/eléctrica del actuador.
 Paso 4	Bloquear y señalizar energías conforme al procedimiento interno autorizado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desmontar la válvula ni el actuador si existe presión de proceso, presión neumática residual o energía eléctrica no controlada.	Equipo identificado, energías controladas y condición segura para mantenimiento.

OPERACIÓN 2: Inspección visual y limpieza controlada

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Inspeccionar cuerpo, actuador, electroválvula, tuberías neumáticas, racores, topes y tornillería.
 Paso 2	Retirar suciedad superficial con brocha/paño; evitar ingreso de agua o partículas en puertos neumáticos.
 Paso 3	Proteger conexiones abiertas con tapones o hilaza limpia durante la limpieza.
 Paso 4	Registrar corrosión, desgaste de asiento, holgura de acople o fuga visible.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No aplicar agua directamente sobre electroválvula, cajas de conexión o accesorios eléctricos.	Componentes limpios, sin daño visible crítico y con conexiones protegidas.

OPERACIÓN 3: Revisión del actuador y elementos de cierre

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar carrera de apertura/cierre según indicación local.
 Paso 2	Revisar asiento, disco, vástago y empaques si la orden autoriza separación del actuador.
 Paso 3	Inspeccionar tornillería de acople y topes mecánicos sin modificar ajustes sin autorización.
 Paso 4	Sustituir sellos/juntas únicamente con repuesto confirmado por modelo y orden de trabajo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No alterar topes ni orientación del actuador sin marcar posición inicial y contar con autorización técnica.	El conjunto no presenta trabas, fuga evidente ni desgaste severo no reportado.

OPERACIÓN 4: Prueba funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire/instrumentación de forma controlada.
 Paso 2	Ejecutar ciclos de apertura y cierre desde mando local/remoto autorizado.
 Paso 3	Confirmar retorno de señal de posición si existe final de carrera o sensor.
 Paso 4	Verificar ausencia de fuga externa posterior a la intervención.
 Advertencia / control crítico Mantener personal fuera de puntos de atrapamiento durante el accionamiento.	 Parámetro de calidad / aceptación La válvula cumple apertura/cierre, indicación y estanqueidad externa esperada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico No cerrar la intervención si quedan anomalías sin registrar.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro completo y equipo liberado con condición final documentada.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-013 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-1190-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-1190-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	18
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0307	CD-CR03-01-A	121-0307	Pendiente	Alta	121-0307 / CD-CR03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0309	CD-CR03-02-A	121-0309	Pendiente	Alta	121-0309 / CD-CR03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0321	CD-RE02-01-A	121-0321	Pendiente	Alta	121-0321 / CD-RE02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0323	CD-RE02-03-A	121-0323	Pendiente	Alta	121-0323 / CD-RE02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0325	CD-RE02-04-A	121-0325	Pendiente	Alta	121-0325 / CD-RE02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0062	CL-CM04-01-A	121-0062	Pendiente	Alta	121-0062 / CL-CM04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0063	CL-CM04-02-A	121-0063	Pendiente	Alta	121-0063 / CL-CM04-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0064	CL-CM04-03-A	121-0064	Pendiente	Alta	121-0064 / CL-CM04-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0065	CL-CM04-04-A	121-0065	Pendiente	Alta	121-0065 / CL-CM04-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0331	HE-PJ01-01-A	121-0331	Pendiente	Media	121-0331 / HE-PJ01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0332	HE-PJ01-01-B	121-0332	Pendiente	Media	121-0332 / HE-PJ01-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0147	RB-CR02-03-A	121-0147	Pendiente	Alta	121-0147 / RB-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0167	TH-CR03-03-A	121-0167	Pendiente	Alta	121-0167 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0146	TQ-CR03-08-A	121-0146	Pendiente	Alta	121-0146 / TQ-CR03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0121	TQ-EV02-12-A	121-0121	Pendiente	Alta	121-0121 / TQ-EV02-12-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0120	TQ-EV02-12-A	121-0120	Pendiente	Alta	121-0120 / TQ-EV02-12-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0046	TQ-TA03-03-A	121-0046	Pendiente	Media	121-0046 / TQ-TA03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0318	TQ-TA03-06-A	121-0318	Pendiente	Media	121-0318 / TQ-TA03-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Series disponibles en inventario	0 de 18
Distribución de criticidad	Alta: 14; Media: 4
Áreas/procesos principales	CRISTALIZACION / MASA C (4); CLARIFICACION DE MELADURA / FLOTACION DE SOLIDOS (4); REFINERIA / CRISTALIZACION DE REFINO (3); PURIFICACION DE JUGO / CALENTAMIENTO DE JUGO (2)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos Manual técnico Bray Series 92/93
Planes de tareas asociados	TQ-EV02-12-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (2); CD-CR03-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (1); CD-CR03-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (1); CD-RE02-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF BRAY 92-1190-11300-532 (1); CD-RE02-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF BRAY 92-1190-11300-532 (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Protección facial si existe liberación de fluido
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Desarmador plano/cruz
- Manómetro patrón o calibrador neumático si aplica
- Comunicador HART/configurador si aplica
- Limpiador de contacto
- Hilaza
- Kit de sellos/juntas confirmado por modelo
- Fuente de aire regulada

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso y aire de control
3	Inspección de cuerpo, actuador, posicionador y tubing
4	Mantenimiento/limpieza de actuador y accesorios
5	Verificación de recorrido, señal y posicionamiento
6	Prueba funcional/lazo
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, ubicación y servicio antes de intervenir.
 Paso 2	Aislar la válvula de control de la presión de proceso, liberar presión en ambos extremos y drenar el fluido si aplica.
 Paso 3	Cerrar alimentación de aire de control y liberar presión del actuador.
 Paso 4	Aplicar bloqueo/etiquetado según procedimiento interno.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No retirar posicionador, acoples ni actuador con presión de proceso o aire de control activo.	Válvula y actuador en condición segura para inspección.

OPERACIÓN 2: Inspección del conjunto

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, bonete, yugo, vástago, empaque, actuador, posicionador, manómetros y tubing.
 Paso 2	Marcar posición de brazos, acoples o levas antes de desmontar cualquier elemento de realimentación.
 Paso 3	Verificar corrosión, fuga por empaque, daño de tubing, manómetros ilegibles o conectores sueltos.
 Paso 4	Registrar condición inicial con fotografía cuando se realice visita de campo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No modificar posición del brazo de realimentación/guía sin procedimiento de recalibración posterior.	Condición inicial documentada y anomalías visibles identificadas.

OPERACIÓN 3: Limpieza/mantenimiento de actuador y posicionador

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Realizar limpieza externa con paño, brocha y limpiador compatible.
 Paso 2	Inspeccionar relé, convertor I/P, módulo HART, manómetros y O-rings solo si el procedimiento autorizado requiere apertura.
 Paso 3	Usar limpiador de contacto y aire seco en componentes electrónicos; evitar agua.
 Paso 4	Reemplazar empaques o juegos de juntas solo con repuesto verificado por número de parte.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
El posicionador y módulos electrónicos no deben humedecerse.	Posicionador, tubing y actuadores limpios, sin daños o con daños registrados.

OPERACIÓN 4: Verificación de recorrido y lazo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire de instrumentos de forma gradual.
 Paso 2	Aplicar señal de mando según procedimiento de lazo y verificar recorrido 0/25/50/75/100% si aplica.
 Paso 3	Comparar posición indicada local/remota contra señal de control.
 Paso 4	Ajustar/calibrar únicamente si la orden lo autoriza y se dispone de patrón/comunicador adecuado.
 Advertencia / control crítico Mantener comunicación con sala de control antes de mover la válvula.	 Parámetro de calidad / aceptación Recorrido estable, sin oscilación anormal, histéresis severa ni desviación no justificada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico No cerrar la intervención sin registrar valores iniciales/finales si hubo calibración.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro completo y condición final trazable.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-014 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-0630-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-0630-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	18
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0049	FI-CJ04-01-A	122-0049	Pendiente	Media	122-0049 / FI-CJ04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0050	FI-CJ04-01-B	122-0050	Pendiente	Media	122-0050 / FI-CJ04-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0052	FI-CJ04-01-D	122-0052	Pendiente	Media	122-0052 / FI-CJ04-01-D	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0053	FI-CJ04-01-E	122-0053	Pendiente	Media	122-0053 / FI-CJ04-01-E	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0108	TH-CR01-01-A	122-0108	Pendiente	Alta	122-0108 / TH-CR01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0110	TH-CR01-02-A	122-0110	Pendiente	Alta	122-0110 / TH-CR01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0112	TH-CR01-03-A	122-0112	Pendiente	Alta	122-0112 / TH-CR01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0123	TH-CR02-02-A	122-0123	Pendiente	Alta	122-0123 / TH-CR02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0134	TH-CR03-02-A	122-0134	Pendiente	Alta	122-0134 / TH-CR03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0055	TQ-CJ04-05-A	122-0055	Pendiente	Media	122-0055 / TQ-CJ04-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0054	TQ-CJ04-05-A	122-0054	Pendiente	Media	122-0054 / TQ-CJ04-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0057	TQ-CJ04-06-A	122-0057	Pendiente	Media	122-0057 / TQ-CJ04-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0056	TQ-CJ04-06-A	122-0056	Pendiente	Media	122-0056 / TQ-CJ04-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0058	TQ-CJ04-09-A	122-0058	Pendiente	Media	122-0058 / TQ-CJ04-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0315	TQ-CR03-08-A	122-0315	Pendiente	Alta	122-0315 / TQ-CR03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0228	TQ-RE01-03-A	122-0228	Pendiente	Alta	122-0228 / TQ-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0229	TQ-RE01-04-A	122-0229	Pendiente	Alta	122-0229 / TQ-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0300	TQ-RE02-06-A	122-0300	Pendiente	Alta	122-0300 / TQ-RE02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 18
Distribución de criticidad	Media: 9; Alta: 9
Áreas/procesos principales	CLARIFICACION DE JUGO / FILTRACION DE CACHAZA (9); CRISTALIZACION / MASA A (3); CRISTALIZACION / MASA C (2); REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (2)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos Manual técnico Bray Series 92/93
Planes de tareas asociados	TQ-CJ04-05-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); TQ-CJ04-06-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); FI-CJ04-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (1); FI-CJ04-01-B / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (1); FI-CJ04-01-D / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad

- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Alicata snap-ring si aplica
- Brocha
- Hilaza
- Desengrasante/jabón según procedimiento del área
- Grasa compatible con fabricante
- Kit de juntas/sellos/asiento solo si está confirmado por modelo y orden de trabajo
- Fuente de aire regulada para prueba funcional

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso, aire e instrumentación
3	Inspección visual del conjunto
4	Limpieza controlada
5	Revisión de actuador, electroválvula, asiento/disco/vástago
6	Prueba de apertura/cierre
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG/código contra la tabla de equipos cubiertos.
 Paso 2	Verificar permiso de trabajo y condición operativa antes de intervenir.
 Paso 3	Aislar la línea de proceso, liberar presión retenida y cerrar alimentación neumática/eléctrica del actuador.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Bloquear y señalizar energías conforme al procedimiento interno autorizado.
 Advertencia / control crítico No desmontar la válvula ni el actuador si existe presión de proceso, presión neumática residual o energía eléctrica no controlada.	 Parámetro de calidad / aceptación Equipo identificado, energías controladas y condición segura para mantenimiento.

OPERACIÓN 2: Inspección visual y limpieza controlada

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Inspeccionar cuerpo, actuador, electroválvula, tuberías neumáticas, racores, topes y tornillería.
 Paso 2	Retirar suciedad superficial con brocha/paño; evitar ingreso de agua o partículas en puertos neumáticos.
 Paso 3	Proteger conexiones abiertas con tapones o hilaza limpia durante la limpieza.
 Paso 4	Registrar corrosión, desgaste de asiento, holgura de acople o fuga visible.
 Advertencia / control crítico No aplicar agua directamente sobre electroválvula, cajas de conexión o accesorios eléctricos.	 Parámetro de calidad / aceptación Componentes limpios, sin daño visible crítico y con conexiones protegidas.

OPERACIÓN 3: Revisión del actuador y elementos de cierre

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar carrera de apertura/cierre según indicación local.
 Paso 2	Revisar asiento, disco, vástago y empaques si la orden autoriza separación del actuador.
 Paso 3	Inspeccionar tornillería de acople y topes mecánicos sin modificar ajustes sin autorización.
 Paso 4	Sustituir sellos/juntas únicamente con repuesto confirmado por modelo y orden de trabajo.
 Advertencia / control crítico No alterar topes ni orientación del actuador sin marcar posición inicial y contar con autorización técnica.	 Parámetro de calidad / aceptación El conjunto no presenta trabas, fuga evidente ni desgaste severo no reportado.

OPERACIÓN 4: Prueba funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire/instrumentación de forma controlada.
 Paso 2	Ejecutar ciclos de apertura y cierre desde mando local/remoto autorizado.
 Paso 3	Confirmar retorno de señal de posición si existe final de carrera o sensor.
 Paso 4	Verificar ausencia de fuga externa posterior a la intervención.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Advertencia / control crítico Mantener personal fuera de puntos de atrapamiento durante el accionamiento.	 Parámetro de calidad / aceptación La válvula cumple apertura/cierre, indicación y estanqueidad externa esperada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico No cerrar la intervención si quedan anomalías sin registrar.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro completo y equipo liberado con condición final documentada.

G. ☒ Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-015 - Mantenimiento preventivo/verificación: TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL YOKOGAWA EJA110A

Familia tecnológica	Instrumentación de Presión
Tipo de equipo	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL
Fabricante / Marca	YOKOGAWA
Modelo	EJA110A
Cantidad de equipos cubiertos	17
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-117-0034	MC-EX01-03-A	117-0034	Pendiente	Alta	117-0034 / MC-EX01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0056	TQ-EV02-08-A	117-0056	Pendiente	Alta	117-0056 / TQ-EV02-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0055	TQ-EV02-08-A	117-0055	Pendiente	Alta	117-0055 / TQ-EV02-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0058	TQ-EV02-09-A	117-0058	Pendiente	Alta	117-0058 / TQ-EV02-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0057	TQ-EV02-09-A	117-0057	Pendiente	Alta	117-0057 / TQ-EV02-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0060	TQ-EV02-10-A	117-0060	Pendiente	Alta	117-0060 / TQ-EV02-10-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0059	TQ-EV02-10-A	117-0059	Pendiente	Alta	117-0059 / TQ-EV02-10-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0062	TQ-EV02-11-A	117-0062	Pendiente	Alta	117-0062 / TQ-EV02-11-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0061	TQ-EV02-11-A	117-0061	Pendiente	Alta	117-0061 / TQ-EV02-11-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0063	TQ-EV02-12-A	117-0063	Pendiente	Alta	117-0063 / TQ-EV02-12-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-117-0087	TQ-RE02-01-A	117-0087	Pendiente	Alta	117-0087 / TQ-RE02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0028	TQ-TA03-02-A	117-0028	Pendiente	Muy Alta	117-0028 / TQ-TA03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0029	TQ-TA03-03-A	117-0029	Pendiente	Media	117-0029 / TQ-TA03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0030	TQ-TA03-04-A	117-0030	Pendiente	Media	117-0030 / TQ-TA03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0031	TQ-TA03-05-A	117-0031	Pendiente	Muy Alta	117-0031 / TQ-TA03-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0032	TQ-TA03-06-A	117-0032	Pendiente	Media	117-0032 / TQ-TA03-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0003	VT-GV01-02-A	117-0003	Pendiente	Muy Alta	117-0003 / VT-GV01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 17
Distribución de criticidad	Alta: 11; Muy Alta: 3; Media: 3
Áreas/procesos principales	EVAPORACION DE JUGO / CONCENTRACION DE JUGO (9); TRATAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL / RECEPCION DE CONDENSADO (5); EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TA (1); REFINERIA / CRISTALIZACION DE REFINO (1)
Documento de fabricante	Manual Yokogawa EJA110A / EJA120A / EJA130A Manual oficial Yokogawa EJA110A/EJA120A/EJA130A
Planes de tareas asociados	TQ-EV02-08-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL (2); TQ-EV02-09-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL (2); TQ-EV02-10-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL (2); TQ-EV02-11-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL (2); MC-EX01-03-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL YOKOGAWA EJA110A (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos/de nitrilo según fluido

- Botas de seguridad
- Protección facial si se interviene línea presurizada

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Bomba/calibrador de presión o patrón certificado
- Multímetro/calibrador de lazo 4-20 mA
- Comunicador HART si aplica
- Llaves combinadas
- Mangueras/adaptadores compatibles
- Limpiador de contacto
- Cinta/PTFE solo si el procedimiento de conexión lo permite

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento del proceso/manifold
3	Inspección visual y neumática/hidráulica
4	Verificación eléctrica 4-20 mA/HART si aplica
5	Calibración/verificación contra patrón
6	Retorno seguro a servicio
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, tipo de presión, modelo y ubicación.
 Paso 2	Identificar manifold, válvula raíz, líneas de impulso y condición de proceso.
 Paso 3	Aislar el transmisor y aliviar presión antes de desconectar.
 Paso 4	Aplicar LOTO/permiso si la condición del proceso lo requiere.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desconectar líneas de impulso sin confirmar presión cero y fluido contenido.	Transmisor aislado y seguro para intervención.

OPERACIÓN 2: Inspección física

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, diafragma/conexión, manifold, soportes, tubing, cableado, tapas y puesta a tierra.
 Paso 2	Verificar corrosión, obstrucción, fuga, vibración o daño en prensaestopas.
 Paso 3	Confirmar placa/modelo/serial y completar campos pendientes.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No limpiar diafragmas o sellos remotos con objetos que puedan rayar la membrana.	Condición física verificada y anomalías registradas.

OPERACIÓN 3: Verificación/calibración

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Conectar patrón de presión compatible y calibrador de lazo.
 Paso 2	Verificar puntos de ascenso y descenso definidos por el procedimiento del área.
 Paso 3	Registrar desviación, histéresis y resultado.
 Paso 4	Ajustar cero/span únicamente si la orden lo autoriza y el patrón está vigente.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Usar adaptadores y rangos de presión compatibles con el transmisor y el patrón.	Resultado dentro del criterio definido o desviación documentada.

OPERACIÓN 4: Prueba de lazo y retorno a servicio

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Reconectar líneas y verificar ausencia de fugas.
 Paso 2	Restablecer manifold conforme a secuencia segura.
 Paso 3	Confirmar señal en sistema de control y condición estable.
 Paso 4	Retirar bloqueo/bypass solamente con autorización.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
La apertura de válvulas debe realizarse gradualmente para evitar golpes de presión.	Transmisor estable, sin fugas y con señal validada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Advertencia / control crítico No cerrar la orden sin valores de verificación cuando se haya calibrado.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro técnico completo.

G. ☐ Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-016 - Mantenimiento preventivo/verificación: TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA YOKOGAWA EJA530

Familia tecnológica	Instrumentación de Presión
Tipo de equipo	TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMETRICA
Fabricante / Marca	YOKOGAWA
Modelo	EJA530
Cantidad de equipos cubiertos	16
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-118-0078	CD-EV02-01-A	118-0078	Pendiente	Alta	118-0078 / CD-EV02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0079	CD-EV02-02-A	118-0079	Pendiente	Alta	118-0079 / CD-EV02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0059	FI-CJ04-01-A	118-0059	Pendiente	Media	118-0059 / FI-CJ04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0058	FI-CJ04-01-A	118-0058	Pendiente	Media	118-0058 / FI-CJ04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0103	HE-PJ01-04-A	118-0103	Pendiente	Media	118-0103 / HE-PJ01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0102	HE-PJ01-04-A	118-0102	Pendiente	Media	118-0102 / HE-PJ01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0104	HE-PJ01-05-A	118-0104	Pendiente	Media	118-0104 / HE-PJ01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0106	HE-PJ01-06-A	118-0106	Pendiente	Media	118-0106 / HE-PJ01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0105	HE-PJ01-06-A	118-0105	Pendiente	Media	118-0105 / HE-PJ01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0107	HE-PJ01-07-A	118-0107	Pendiente	Media	118-0107 / HE-PJ01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-118-0056	TB-CM03-01-A	118-0056	Pendiente	Alta	118-0056 / TB-CM03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0037	TB-GE01-02-A	118-0037	Pendiente	Muy Alta	118-0037 / TB-GE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0039	TB-GE01-04-A	118-0039	Pendiente	Muy Alta	118-0039 / TB-GE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0042	TB-GE01-06-A	118-0042	Pendiente	Alta	118-0042 / TB-GE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0041	TB-GE01-06-A	118-0041	Pendiente	Alta	118-0041 / TB-GE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0021	TV-GE01-01-A	118-0021	Pendiente	Muy Alta	118-0021 / TV-GE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 16
Distribución de criticidad	Media: 8; Alta: 5; Muy Alta: 3
Áreas/procesos principales	PURIFICACION DE JUGO / CALENTAMIENTO DE JUGO (6); GENERACION DE ENERGIA / CUARTO DE MAQUINAS COGENERACION (5); EVAPORACION DE JUGO / CONCENTRACION DE JUGO (2); CLARIFICACION DE JUGO / FILTRACION DE CACHAZA (2)
Documento de fabricante	Manual Yokogawa EJA510A / EJA530A Manual oficial Yokogawa EJA510A/EJA530A
Planes de tareas asociados	FI-CJ04-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); HE-PJ01-04-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); HE-PJ01-06-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); CD-EV02-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1); CD-EV02-02-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos/de nitrilo según fluido
- Botas de seguridad
- Protección facial si se interviene línea presurizada

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Bomba/calibrador de presión o patrón certificado
- Multímetro/calibrador de lazo 4-20 mA
- Comunicador HART si aplica
- Llaves combinadas
- Mangueras/adaptadores compatibles
- Limpiador de contacto
- Cinta/PTFE solo si el procedimiento de conexión lo permite

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento del proceso/manifold
3	Inspección visual y neumática/hidráulica
4	Verificación eléctrica 4-20 mA/HART si aplica
5	Calibración/verificación contra patrón
6	Retorno seguro a servicio
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, tipo de presión, modelo y ubicación.
 Paso 2	Identificar manifold, válvula raíz, líneas de impulso y condición de proceso.
 Paso 3	Aislar el transmisor y aliviar presión antes de desconectar.
 Paso 4	Aplicar LOTO/permiso si la condición del proceso lo requiere.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desconectar líneas de impulso sin confirmar presión cero y fluido contenido.	Transmisor aislado y seguro para intervención.

OPERACIÓN 2: Inspección física

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, diafragma/conexión, manifold, soportes, tubing, cableado, tapas y puesta a tierra.
 Paso 2	Verificar corrosión, obstrucción, fuga, vibración o daño en prensaestopas.
 Paso 3	Confirmar placa/modelo/serial y completar campos pendientes.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No limpiar diafragmas o sellos remotos con objetos que puedan rayar la membrana.	Condición física verificada y anomalías registradas.

OPERACIÓN 3: Verificación/calibración

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Conectar patrón de presión compatible y calibrador de lazo.
 Paso 2	Verificar puntos de ascenso y descenso definidos por el procedimiento del área.
 Paso 3	Registrar desviación, histéresis y resultado.
 Paso 4	Ajustar cero/span únicamente si la orden lo autoriza y el patrón está vigente.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Usar adaptadores y rangos de presión compatibles con el transmisor y el patrón.	Resultado dentro del criterio definido o desviación documentada.

OPERACIÓN 4: Prueba de lazo y retorno a servicio

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Reconectar líneas y verificar ausencia de fugas.
 Paso 2	Restablecer manifold conforme a secuencia segura.
 Paso 3	Confirmar señal en sistema de control y condición estable.
 Paso 4	Retirar bloqueo/bypass solamente con autorización.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
La apertura de válvulas debe realizarse gradualmente para evitar golpes de presión.	Transmisor estable, sin fugas y con señal validada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la orden sin valores de verificación cuando se haya calibrado.	Registro técnico completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-017 - Mantenimiento preventivo/verificación: TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA YOKOGAWA EJA530E

Familia tecnológica	Instrumentación de Presión
Tipo de equipo	TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMETRICA
Fabricante / Marca	YOKOGAWA
Modelo	EJA530E
Cantidad de equipos cubiertos	16
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-118-0045	DF-EX01-01-A	118-0045	Pendiente	Alta	118-0045 / DF-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0076	EV-EV02-09-A	118-0076	Pendiente	Alta	118-0076 / EV-EV02-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0099	HE-PJ01-02-A	118-0099	Pendiente	Media	118-0099 / HE-PJ01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0101	HE-PJ01-03-A	118-0101	Pendiente	Media	118-0101 / HE-PJ01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0100	HE-PJ01-03-A	118-0100	Pendiente	Media	118-0100 / HE-PJ01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0046	MC-EX01-01-A	118-0046	U1T400483 712 5	Alta	118-0046 / MC-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0048	MC-EX02-01-A	118-0048	U1U700873 825 5	Media	118-0048 / MC-EX02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0049	MC-EX02-02-A	118-0049	91U123998 804 5	Media	118-0049 / MC-EX02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0050	MC-EX02-03-A	118-0050	91U123996 804 5	Media	118-0050 / MC-EX02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0051	MC-EX02-04-A	118-0051	U1T400428 712 5	Media	118-0051 / MC-EX02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-118-0052	MC-EX02-05-A	118-0052	91U123995 804 5	Media	118-0052 / MC-EX02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0109	TB-GV01-01-A	118-0109	Pendiente	Media	118-0109 / TB-GV01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0005	TB-GV01-02-A	118-0005	Pendiente	Muy Alta	118-0005 / TB-GV01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0013	TB-GV02-01-A	118-0013	Pendiente	Media	118-0013 / TB-GV02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0080	TH-CR03-04-A	118-0080	Pendiente	Alta	118-0080 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0055	TR-PR02-02-A	118-0055	Pendiente	Alta	118-0055 / TR-PR02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	6 de 16
Distribución de criticidad	Media: 10; Alta: 5; Muy Alta: 1
Áreas/procesos principales	EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TB (5); PURIFICACION DE JUGO / CALENTAMIENTO DE JUGO (3); EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TA (2); GENERACION DE VAPOR / GENERACION DE VAPOR 1 (2)
Documento de fabricante	Manual Yokogawa EJA510E / EJA530E Manual oficial Yokogawa EJA510E/EJA530E
Planes de tareas asociados	HE-PJ01-03-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); DF-EX01-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1); EV-EV02-09-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1); HE-PJ01-02-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1); MC-EX01-01-A / PLAN DE MTTO CONJUNTO TRANSMISORES PRESION MANOMETRICA (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos/de nitrilo según fluido
- Botas de seguridad
- Protección facial si se interviene línea presurizada

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Bomba/calibrador de presión o patrón certificado
- Multímetro/calibrador de lazo 4-20 mA
- Comunicador HART si aplica
- Llaves combinadas
- Mangueras/adaptadores compatibles
- Limpiador de contacto
- Cinta/PTFE solo si el procedimiento de conexión lo permite

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento del proceso/manifold
3	Inspección visual y neumática/hidráulica
4	Verificación eléctrica 4-20 mA/HART si aplica
5	Calibración/verificación contra patrón
6	Retorno seguro a servicio
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, tipo de presión, modelo y ubicación.
 Paso 2	Identificar manifold, válvula raíz, líneas de impulso y condición de proceso.
 Paso 3	Aislar el transmisor y aliviar presión antes de desconectar.
 Paso 4	Aplicar LOTO/permiso si la condición del proceso lo requiere.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desconectar líneas de impulso sin confirmar presión cero y fluido contenido.	Transmisor aislado y seguro para intervención.

OPERACIÓN 2: Inspección física

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, diafragma/conexión, manifold, soportes, tubing, cableado, tapas y puesta a tierra.
 Paso 2	Verificar corrosión, obstrucción, fuga, vibración o daño en prensaestopas.
 Paso 3	Confirmar placa/modelo/serial y completar campos pendientes.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No limpiar diafragmas o sellos remotos con objetos que puedan rayar la membrana.	Condición física verificada y anomalías registradas.

OPERACIÓN 3: Verificación/calibración

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Conectar patrón de presión compatible y calibrador de lazo.
 Paso 2	Verificar puntos de ascenso y descenso definidos por el procedimiento del área.
 Paso 3	Registrar desviación, histéresis y resultado.
 Paso 4	Ajustar cero/span únicamente si la orden lo autoriza y el patrón está vigente.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Usar adaptadores y rangos de presión compatibles con el transmisor y el patrón.	Resultado dentro del criterio definido o desviación documentada.

OPERACIÓN 4: Prueba de lazo y retorno a servicio

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Reconectar líneas y verificar ausencia de fugas.
 Paso 2	Restablecer manifold conforme a secuencia segura.
 Paso 3	Confirmar señal en sistema de control y condición estable.
 Paso 4	Retirar bloqueo/bypass solamente con autorización.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
La apertura de válvulas debe realizarse gradualmente para evitar golpes de presión.	Transmisor estable, sin fugas y con señal validada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Advertencia / control crítico No cerrar la orden sin valores de verificación cuando se haya calibrado.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro técnico completo.

G. ☐ Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-018 - Mantenimiento preventivo/verificación: VÁLVULA DE CUCHILLA UNIDIRECCIONAL BRAY SERIES 940

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	VÁLVULA DE CUCHILLA UNIDIRECCIONAL / ELEMENTO FINAL DE CONTROL
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	940
Cantidad de equipos cubiertos	15
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0161	CF-CF01-09-A	122-0161	Pendiente	Alta	122-0161 / CF-CF01-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0162	CF-CF01-10-A	122-0162	Pendiente	Alta	122-0162 / CF-CF01-10-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0163	CF-CF01-11-A	122-0163	Pendiente	Alta	122-0163 / CF-CF01-11-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0271	CF-RE03-01-A	122-0271	Pendiente	Alta	122-0271 / CF-RE03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0013	TB-EX01-02-A	122-0013	Pendiente	Media	122-0013 / TB-EX01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0012	TB-EX01-02-A	122-0012	Pendiente	Media	122-0012 / TB-EX01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0323	TB-EX01-03-A	122-0323	Pendiente	Alta	122-0323 / TB-EX01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0014	TB-EX01-03-A	122-0014	Pendiente	Alta	122-0014 / TB-EX01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0015	TB-EX01-05-A	122-0015	Pendiente	Alta	122-0015 / TB-EX01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0016	TB-EX01-05-B	122-0016	Pendiente	Alta	122-0016 / TB-EX01-05-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0017	TB-EX02-05-A	122-0017	Pendiente	Media	122-0017 / TB-EX02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0019	TB-EX03-01-A	122-0019	Pendiente	Muy Alta	122-0019 / TB-EX03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0018	TB-EX03-01-A	122-0018	Pendiente	Muy Alta	122-0018 / TB-EX03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0026	UB-EX03-01-A	122-0026	Pendiente	Media	122-0026 / UB-EX03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0027	UB-EX03-01-B	122-0027	Pendiente	Media	122-0027 / UB-EX03-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 15
Distribución de criticidad	Alta: 8; Media: 5; Muy Alta: 2
Áreas/procesos principales	EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TA (6); EXTRACCION DE JUGO / ENTREGA DE JUGO TA Y TB (4); CENTRIFUGACION / CENTRIFUGACION MASA A (3); REFINERIA / CENTRIFUGACION DE REFINO (1)
Documento de fabricante	Manual de operación y mantenimiento Bray Series 940 Unidirectional Knife Gate Valve. / En español: ficha técnica / brochure de respaldo Manual O&M Bray Series 940 - válvula de cuchilla (inglés) Manual O&M Bray Series 940 - válvula de cuchilla (español) Ficha técnica Bray Series 940
Planes de tareas asociados	TB-EX01-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); TB-EX01-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF BRAY 940 (2); TB-EX03-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); CF-CF01-09-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (1); CF-CF01-10-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Alicata snap-ring si aplica
- Brocha
- Hilaza
- Desengrasante/jabón según procedimiento del área
- Grasa compatible con fabricante
- Kit de juntas/sellos/asiento solo si está confirmado por modelo y orden de trabajo
- Fuente de aire regulada para prueba funcional

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso, aire e instrumentación
3	Inspección visual del conjunto
4	Limpieza controlada
5	Revisión de actuador, electroválvula, asiento/disco/vástago
6	Prueba de apertura/cierre
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG/código contra la tabla de equipos cubiertos.
 Paso 2	Verificar permiso de trabajo y condición operativa antes de intervenir.
 Paso 3	Aislar la línea de proceso, liberar presión retenida y cerrar alimentación neumática/eléctrica del actuador.
 Paso 4	Bloquear y señalizar energías conforme al procedimiento interno autorizado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desmontar la válvula ni el actuador si existe presión de proceso, presión neumática residual o energía eléctrica no controlada.	Equipo identificado, energías controladas y condición segura para mantenimiento.

OPERACIÓN 2: Inspección visual y limpieza controlada

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Inspeccionar cuerpo, actuador, electroválvula, tuberías neumáticas, racores, topes y tornillería.
 Paso 2	Retirar suciedad superficial con brocha/paño; evitar ingreso de agua o partículas en puertos neumáticos.
 Paso 3	Proteger conexiones abiertas con tapones o hilaza limpia durante la limpieza.
 Paso 4	Registrar corrosión, desgaste de asiento, holgura de acople o fuga visible.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No aplicar agua directamente sobre electroválvula, cajas de conexión o accesorios eléctricos.	Componentes limpios, sin daño visible crítico y con conexiones protegidas.

OPERACIÓN 3: Revisión del actuador y elementos de cierre

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar carrera de apertura/cierre según indicación local.
 Paso 2	Revisar asiento, disco, vástago y empaques si la orden autoriza separación del actuador.
 Paso 3	Inspeccionar tornillería de acople y topes mecánicos sin modificar ajustes sin autorización.
 Paso 4	Sustituir sellos/juntas únicamente con repuesto confirmado por modelo y orden de trabajo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No alterar topes ni orientación del actuador sin marcar posición inicial y contar con autorización técnica.	El conjunto no presenta trabas, fuga evidente ni desgaste severo no reportado.

OPERACIÓN 4: Prueba funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire/instrumentación de forma controlada.
 Paso 2	Ejecutar ciclos de apertura y cierre desde mando local/remoto autorizado.
 Paso 3	Confirmar retorno de señal de posición si existe final de carrera o sensor.
 Paso 4	Verificar ausencia de fuga externa posterior a la intervención.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Mantener personal fuera de puntos de atrapamiento durante el accionamiento.	La válvula cumple apertura/cierre, indicación y estanqueidad externa esperada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la intervención si quedan anomalías sin registrar.	Registro completo y equipo liberado con condición final documentada.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-019 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO KEYSTONE MRP-004U-K-D000

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO KEYSTONE MRP; CUERPO DE VÁLVULA PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Fabricante / Marca	KEYSTONE
Modelo	MRP-004U-K-D000
Cantidad de equipos cubiertos	14
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0209	FI-RE01-01-A	121-0209	Pendiente	Media	121-0209 / FI-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0208	FI-RE01-01-A	121-0208	Pendiente	Media	121-0208 / FI-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0211	FI-RE01-02-A	121-0211	Pendiente	Media	121-0211 / FI-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0210	FI-RE01-02-A	121-0210	Pendiente	Media	121-0210 / FI-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0213	FI-RE01-03-A	121-0213	Pendiente	Media	121-0213 / FI-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0212	FI-RE01-03-A	121-0212	Pendiente	Media	121-0212 / FI-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0215	FI-RE01-04-A	121-0215	Pendiente	Media	121-0215 / FI-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0214	FI-RE01-04-A	121-0214	Pendiente	Media	121-0214 / FI-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0217	FI-RE01-05-A	121-0217	Pendiente	Media	121-0217 / FI-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0216	FI-RE01-05-A	121-0216	Pendiente	Media	121-0216 / FI-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0218	FI-RE01-06-A	121-0218	Pendiente	Media	121-0218 / FI-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0269	TB-PL01-03-A	121-0269	Pendiente	Alta	121-0269 / TB-PL01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0231	TQ-RE01-05-A	121-0231	Pendiente	Alta	121-0231 / TQ-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0202	UB-PL01-01-A	121-0202	Pendiente	Media	121-0202 / UB-PL01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Series disponibles en inventario	0 de 14
Distribución de criticidad	Media: 12; Alta: 2
Áreas/procesos principales	REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (12); PREPARACION LECHADA DE CAL Y SACARATO / ESTACION DE CAL PARA TRATAMIENTO DE JUGO (2)
Documento de fabricante	Pendiente de localizar manual/ficha oficial confirmada para este modelo.
Planes de tareas asociados	FI-RE01-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (2); FI-RE01-02-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (2); FI-RE01-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (2); FI-RE01-04-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (2); FI-RE01-05-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (2)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Protección facial si existe liberación de fluido
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Desarmador plano/cruz
- Manómetro patrón o calibrador neumático si aplica
- Comunicador HART/configurador si aplica

- Limpiador de contacto
- Hilaza
- Kit de sellos/juntas confirmado por modelo
- Fuente de aire regulada

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso y aire de control
3	Inspección de cuerpo, actuador, posicionador y tubing
4	Mantenimiento/limpieza de actuador y accesorios
5	Verificación de recorrido, señal y posicionamiento
6	Prueba funcional/lazo
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, ubicación y servicio antes de intervenir.
 Paso 2	Aislar la válvula de control de la presión de proceso, liberar presión en ambos extremos y drenar el fluido si aplica.
 Paso 3	Cerrar alimentación de aire de control y liberar presión del actuador.
 Paso 4	Aplicar bloqueo/etiquetado según procedimiento interno.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No retirar posicionador, acoples ni actuador con presión de proceso o aire de control activo.	Válvula y actuador en condición segura para inspección.

OPERACIÓN 2: Inspección del conjunto

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, bonete, yugo, vástago, empaque, actuador, posicionador, manómetros y tubing.
 Paso 2	Marcar posición de brazos, acoples o levas antes de desmontar cualquier elemento de realimentación.
 Paso 3	Verificar corrosión, fuga por empaque, daño de tubing, manómetros ilegibles o conectores sueltos.
 Paso 4	Registrar condición inicial con fotografía cuando se realice visita de campo.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Advertencia / control crítico No modificar posición del brazo de realimentación/guía sin procedimiento de recalibración posterior.	 Parámetro de calidad / aceptación Condición inicial documentada y anomalías visibles identificadas.

OPERACIÓN 3: Limpieza/mantenimiento de actuador y posicionador

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1 Realizar limpieza externa con paño, brocha y limpiador compatible.	
 Paso 2 Inspeccionar relé, conversor I/P, módulo HART, manómetros y O-rings solo si el procedimiento autorizado requiere apertura.	
 Paso 3 Usar limpiador de contacto y aire seco en componentes electrónicos; evitar agua.	
 Paso 4 Reemplazar empaques o juegos de juntas solo con repuesto verificado por número de parte.	
 Advertencia / control crítico El posicionador y módulos electrónicos no deben humedecerse.	 Parámetro de calidad / aceptación Posicionador, tubing y actuadores limpios, sin daños o con daños registrados.

OPERACIÓN 4: Verificación de recorrido y lazo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1 Restablecer aire de instrumentos de forma gradual.	
 Paso 2 Aplicar señal de mando según procedimiento de lazo y verificar recorrido 0/25/50/75/100% si aplica.	
 Paso 3 Comparar posición indicada local/remota contra señal de control.	
 Paso 4 Ajustar/calibrar únicamente si la orden lo autoriza y se dispone de patrón/comunicador adecuado.	
 Advertencia / control crítico Mantener comunicación con sala de control antes de mover la válvula.	 Parámetro de calidad / aceptación Recorrido estable, sin oscilación anormal, histéresis severa ni desviación no justificada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1 Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.	
 Advertencia / control crítico No cerrar la intervención sin registrar valores iniciales/finales si hubo calibración.	 Parámetro de calidad / aceptación Registro completo y condición final trazable.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-020 - Mantenimiento preventivo/verificación: TRANSMISOR DE PRESIÓN ABSOLUTA YOKOGAWA EJA510A

Familia tecnológica	Instrumentación de Presión
Tipo de equipo	TRANSMISOR DE PRESIÓN ABSOLUTA
Fabricante / Marca	YOKOGAWA
Modelo	EJA510A
Cantidad de equipos cubiertos	13
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-179-0010	CD-EV02-03-A	179-0010	Pendiente	Alta	179-0010 / CD-EV02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0005	EV-EV02-04-A	179-0005	Pendiente	Alta	179-0005 / EV-EV02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0007	EV-EV02-05-A	179-0007	Pendiente	Alta	179-0007 / EV-EV02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-179-0006	EV-EV02-05-A	179-0006	Pendiente	Alta	179-0006 / EV-EV02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0009	EV-EV02-06-A	179-0009	Pendiente	Alta	179-0009 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0008	EV-EV02-06-A	179-0008	Pendiente	Alta	179-0008 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0016	TH-CR01-03-A	179-0016	Pendiente	Alta	179-0016 / TH-CR01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0015	TH-CR01-03-A	179-0015	Pendiente	Alta	179-0015 / TH-CR01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0028	TH-CR03-02-A	179-0028	Pendiente	Alta	179-0028 / TH-CR03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0027	TH-CR03-02-A	179-0027	Pendiente	Alta	179-0027 / TH-CR03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0029	TH-CR03-03-A	179-0029	Pendiente	Alta	179-0029 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0030	TH-CR03-04-A	179-0030	Pendiente	Alta	179-0030 / TH-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-179-0031	TH-RE02-02-A	179-0031	Pendiente	Alta	179-0031 / TH-RE02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Series disponibles en inventario	0 de 13
Distribución de criticidad	Alta: 13
Áreas/procesos principales	EVAPORACION DE JUGO / CONCENTRACION DE JUGO (6); CRISTALIZACION / MASA C (4); CRISTALIZACION / MASA A (2); REFINERIA / CRISTALIZACION DE REFINO (1)
Documento de fabricante	Manual Yokogawa EJA510A / EJA530A Manual oficial Yokogawa EJA510A/EJA530A
Planes de tareas asociados	EV-EV02-05-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); EV-EV02-06-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); TH-CR01-03-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); TH-CR03-02-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (2); CD-EV02-03-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos/de nitrilo según fluido
- Botas de seguridad
- Protección facial si se interviene línea presurizada

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Bomba/calibrador de presión o patrón certificado
- Multímetro/calibrador de lazo 4-20 mA
- Comunicador HART si aplica
- Llaves combinadas
- Mangueras/adaptadores compatibles
- Limpiador de contacto
- Cinta/PTFE solo si el procedimiento de conexión lo permite

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento del proceso/manifold
3	Inspección visual y neumática/hidráulica
4	Verificación eléctrica 4-20 mA/HART si aplica
5	Calibración/verificación contra patrón
6	Retorno seguro a servicio
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, tipo de presión, modelo y ubicación.
 Paso 2	Identificar manifold, válvula raíz, líneas de impulso y condición de proceso.
 Paso 3	Aislar el transmisor y aliviar presión antes de desconectar.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Aplicar LOTO/permiso si la condición del proceso lo requiere.
 Advertencia / control crítico No desconectar líneas de impulso sin confirmar presión cero y fluido contenido.	 Parámetro de calidad / aceptación Transmisor aislado y seguro para intervención.

OPERACIÓN 2: Inspección física

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, diafragma/conexión, manifold, soportes, tubing, cableado, tapas y puesta a tierra.
 Paso 2	Verificar corrosión, obstrucción, fuga, vibración o daño en prensaestopas.
 Paso 3	Confirmar placa/modelo/serial y completar campos pendientes.
 Advertencia / control crítico No limpiar diafragmas o sellos remotos con objetos que puedan rayar la membrana.	 Parámetro de calidad / aceptación Condición física verificada y anomalías registradas.

OPERACIÓN 3: Verificación/calibración

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Conectar patrón de presión compatible y calibrador de lazo.
 Paso 2	Verificar puntos de ascenso y descenso definidos por el procedimiento del área.
 Paso 3	Registrar desviación, histéresis y resultado.
 Paso 4	Ajustar cero/span únicamente si la orden lo autoriza y el patrón está vigente.
 Advertencia / control crítico Usar adaptadores y rangos de presión compatibles con el transmisor y el patrón.	 Parámetro de calidad / aceptación Resultado dentro del criterio definido o desviación documentada.

OPERACIÓN 4: Prueba de lazo y retorno a servicio

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Reconectar líneas y verificar ausencia de fugas.
 Paso 2	Restablecer manifold conforme a secuencia segura.
 Paso 3	Confirmar señal en sistema de control y condición estable.
 Paso 4	Retirar bloqueo/bypass solamente con autorización.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
La apertura de válvulas debe realizarse gradualmente para evitar golpes de presión.	Transmisor estable, sin fugas y con señal validada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la orden sin valores de verificación cuando se haya calibrado.	Registro técnico completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-021 - Mantenimiento preventivo/verificación: TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL YOKOGAWA EJA210E

Familia tecnológica	Instrumentación de Presión
Tipo de equipo	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL
Fabricante / Marca	YOKOGAWA
Modelo	EJA210E
Cantidad de equipos cubiertos	13
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-117-0041	DF-EX01-01-A	117-0041	U1W601204 024 5	Alta	117-0041 / DF-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0040	DF-EX01-01-A	117-0040	U1U100830 751 5	Alta	117-0040 / DF-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0039	DF-EX01-01-A	117-0039	U1M800628 233	Alta	117-0039 / DF-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0038	DF-EX01-01-A	117-0038	U1M800632 233	Alta	117-0038 / DF-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0037	DF-EX01-01-A	117-0037	U1V101646 902 5	Alta	117-0037 / DF-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0071	TQ-CR02-03-A	117-0071	Pendiente	Media	117-0071 / TQ-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0073	TQ-CR03-05-A	117-0073	Pendiente	Alta	117-0073 / TQ-CR03-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0074	TQ-CR03-06-A	117-0074	Pendiente	Alta	117-0074 / TQ-CR03-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0079	TQ-RE01-01-A	117-0079	Pendiente	Alta	117-0079 / TQ-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0123	TQ-RE01-21-A	118-0123	U1Y601682-224-5	Muy Alta	118-0123 / TQ-RE01-21-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-117-0088	TQ-RE02-02-A	117-0088	Pendiente	Alta	117-0088 / TQ-RE02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0089	TQ-RE02-03-A	117-0089	Pendiente	Alta	117-0089 / TQ-RE02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-117-0090	TQ-RE02-04-A	117-0090	Pendiente	Alta	117-0090 / TQ-RE02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	6 de 13
Distribución de criticidad	Alta: 11; Media: 1; Muy Alta: 1
Áreas/procesos principales	EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TA (5); REFINERIA / CRISTALIZACION DE REFINO (3); CRISTALIZACION / MASA C (2); REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (2)
Documento de fabricante	Manual de instalación Yokogawa EJX / EJA-E Pressure Transmitters Manual de instalación Yokogawa EJX/EJA-E
Planes de tareas asociados	DF-EX01-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL (1); DF-EX01-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL REC JUGO (1); DF-EX01-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL REC AGUA (1); DF-EX01-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL TV4 (1); DF-EX01-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL TV 3 (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos/de nitrilo según fluido
- Botas de seguridad
- Protección facial si se interviene línea presurizada

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Bomba/calibrador de presión o patrón certificado
- Multímetro/calibrador de lazo 4-20 mA
- Comunicador HART si aplica
- Llaves combinadas

- Mangueras/adaptadores compatibles
- Limpiador de contacto
- Cinta/PTFE solo si el procedimiento de conexión lo permite

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento del proceso/manifold
3	Inspección visual y neumática/hidráulica
4	Verificación eléctrica 4-20 mA/HART si aplica
5	Calibración/verificación contra patrón
6	Retorno seguro a servicio
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, tipo de presión, modelo y ubicación.
 Paso 2	Identificar manifold, válvula raíz, líneas de impulso y condición de proceso.
 Paso 3	Aislar el transmisor y aliviar presión antes de desconectar.
 Paso 4	Aplicar LOTO/permiso si la condición del proceso lo requiere.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desconectar líneas de impulso sin confirmar presión cero y fluido contenido.	Transmisor aislado y seguro para intervención.

OPERACIÓN 2: Inspección física

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, diafragma/conexión, manifold, soportes, tubing, cableado, tapas y puesta a tierra.
 Paso 2	Verificar corrosión, obstrucción, fuga, vibración o daño en prensaestopas.
 Paso 3	Confirmar placa/modelo/serial y completar campos pendientes.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
No limpiar diafragmas o sellos remotos con objetos que puedan rayar la membrana.	Condición física verificada y anomalías registradas.

OPERACIÓN 3: Verificación/calibración

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Conectar patrón de presión compatible y calibrador de lazo.
 Paso 2	Verificar puntos de ascenso y descenso definidos por el procedimiento del área.
 Paso 3	Registrar desviación, histéresis y resultado.
 Paso 4	Ajustar cero/span únicamente si la orden lo autoriza y el patrón está vigente.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Usar adaptadores y rangos de presión compatibles con el transmisor y el patrón.	Resultado dentro del criterio definido o desviación documentada.

OPERACIÓN 4: Prueba de lazo y retorno a servicio

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Reconectar líneas y verificar ausencia de fugas.
 Paso 2	Restablecer manifold conforme a secuencia segura.
 Paso 3	Confirmar señal en sistema de control y condición estable.
 Paso 4	Retirar bloqueo/bypass solamente con autorización.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
La apertura de válvulas debe realizarse gradualmente para evitar golpes de presión.	Transmisor estable, sin fugas y con señal validada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la orden sin valores de verificación cuando se haya calibrado.	Registro técnico completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-022 - Mantenimiento preventivo/verificación: SENSOR CAPACITIVO FERTRON STF-2500C

Familia tecnológica	Pendiente de clasificación técnica
Tipo de equipo	SENSOR CAPACITIVO FERTRON STF-2500C
Fabricante / Marca	FERTRON
Modelo	STF2500C
Cantidad de equipos cubiertos	12
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-107-0001	AP-EX01-01-A	107-0001	Pendiente	Alta	107-0001 / AP-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-107-0002	AP-EX02-01-A	107-0002	Pendiente	Media	107-0002 / AP-EX02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-107-0011	EB-MB02-01-A	107-0011	Pendiente	Baja	107-0011 / EB-MB02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-107-0012	EB-MB02-02-A	107-0012	Pendiente	Baja	107-0012 / EB-MB02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-107-0003	MC-EX01-01-A	107-0003	Pendiente	Alta	107-0003 / MC-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-107-0004	MC-EX01-02-A	107-0004	Pendiente	Media	107-0004 / MC-EX01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-107-0005	MC-EX02-01-A	107-0005	Pendiente	Media	107-0005 / MC-EX02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-107-0006	MC-EX02-02-A	107-0006	Pendiente	Media	107-0006 / MC-EX02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-107-0007	MC-EX02-03-A	107-0007	Pendiente	Media	107-0007 / MC-EX02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-107-0008	MC-EX02-04-A	107-0008	Pendiente	Media	107-0008 / MC-EX02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-107-0009	MC-EX02-05-A	107-0009	Pendiente	Media	107-0009 / MC-EX02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-107-0010	TR-MB01-03-A	107-0010	Pendiente	Alta	107-0010 / TR-MB01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 12
Distribución de criticidad	Media: 7; Alta: 3; Baja: 2
Áreas/procesos principales	EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TB (6); EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TA (3); MANEJO DE BIOMASA / EMPACADO DE BAGAZO (2); MANEJO DE BIOMASA / TRANSPORTE DE BIOMASA (1)
Documento de fabricante	Documento técnico de apoyo Manual oficial Fertron STF-2500C
Planes de tareas asociados	AP-EX01-01-A / PLAN DE MTTO CONJUNTO SENSORES CAPACITIVOS (1); AP-EX02-01-A / PLAN DE MTTO CONJUNTO SENSORES CAPACITIVOS (1); EB-MB02-01-A / PLAN DE MTTO SENSOR CAPACITIVO (1); EB-MB02-02-A / PLAN DE MTTO SENSOR CAPACITIVO (1); MC-EX01-01-A / PLAN DE MTTO CONJUNTO SENSORES CAPACITIVOS (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos
- Botas de seguridad

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Multímetro
- Fuente de alimentación compatible
- Destornilladores aislados
- Llaves de fijación
- Paño limpio
- Objeto/patrón de activación según tecnología

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento eléctrico si aplica
3	Inspección de montaje/cableado
4	Limpieza de cara sensible
5	Prueba de activación/conmutación
6	Ajuste de distancia o fijación
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, tipo de sensor, modelo y ubicación.
 Paso 2	Identificar alimentación, salida y condición de activación.
 Paso 3	Aplicar aislamiento eléctrico si se manipulará cableado.
 Advertencia / control crítico No intervenir cableado energizado sin autorización y EPP adecuado.	 Parámetro de calidad / aceptación Sensor identificado y condición segura.

OPERACIÓN 2: Inspección y limpieza

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cara sensible, cable, conector, soporte y distancia de montaje.
 Paso 2	Limpiar suciedad o incrustación sin rayar la superficie activa.
 Paso 3	Revisar apriete mecánico y orientación.
 Advertencia / control crítico No golpear la cara sensible ni exceder torque de montaje.	 Parámetro de calidad / aceptación Sensor limpio y correctamente fijado.

OPERACIÓN 3: Prueba funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Aplicar condición de activación con objeto/material compatible.
 Paso 2	Verificar LED local si existe y señal en entrada de control.
 Paso 3	Ajustar distancia o fijación si la orden lo autoriza.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Registrar resultado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Evitar pruebas que activen movimientos peligrosos sin bloqueo.	Conmutación estable y señal recibida.

OPERACIÓN 4: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar si la señal queda intermitente.	Registro completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-023 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-1280-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-1280-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	12
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0310	CD-CR03-03-A	121-0310	Pendiente	Alta	121-0310 / CD-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0189	CF-CF02-01-A	121-0189	Pendiente	Media	121-0189 / CF-CF02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0192	CF-CF02-04-A	121-0192	Pendiente	Media	121-0192 / CF-CF02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0199	CF-CF03-06-A	121-0199	Pendiente	Media	121-0199 / CF-CF03-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0206	CL-RE01-01-A	121-0206	Pendiente	Alta	121-0206 / CL-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0207	CL-RE01-02-A	121-0207	Pendiente	Alta	121-0207 / CL-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0104	EV-EV02-12-A	121-0104	Pendiente	Alta	121-0104 / EV-EV02-12-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0168	TH-CR03-03-A	121-0168	Pendiente	Alta	121-0168 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0160	TH-CR03-03-A	121-0160	Pendiente	Alta	121-0160 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0178	TQ-CR03-04-A	121-0178	Pendiente	Alta	121-0178 / TQ-CR03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0042	TQ-TA02-01-A	121-0042	Pendiente	Baja	121-0042 / TQ-TA02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0043	TQ-TA03-02-A	121-0043	Pendiente	Muy Alta	121-0043 / TQ-TA03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 12
Distribución de criticidad	Alta: 7; Media: 3; Baja: 1; Muy Alta: 1
Áreas/procesos principales	CRISTALIZACION / MASA C (4); CENTRIFUGACION / CENTRIFUGACION MASA B (2); REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (2); CENTRIFUGACION / CENTRIFUGACION MASA C (1)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos Manual técnico Bray Series 92/93
Planes de tareas asociados	CD-CR03-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (1); CF-CF02-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (1); CF-CF02-04-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (1); CF-CF03-06-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (1); CL-RE01-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Protección facial si existe liberación de fluido
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Desarmador plano/cruz
- Manómetro patrón o calibrador neumático si aplica
- Comunicador HART/configurador si aplica

- Limpiador de contacto
- Hilaza
- Kit de sellos/juntas confirmado por modelo
- Fuente de aire regulada

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso y aire de control
3	Inspección de cuerpo, actuador, posicionador y tubing
4	Mantenimiento/limpieza de actuador y accesorios
5	Verificación de recorrido, señal y posicionamiento
6	Prueba funcional/lazo
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, ubicación y servicio antes de intervenir.
 Paso 2	Aislar la válvula de control de la presión de proceso, liberar presión en ambos extremos y drenar el fluido si aplica.
 Paso 3	Cerrar alimentación de aire de control y liberar presión del actuador.
 Paso 4	Aplicar bloqueo/etiquetado según procedimiento interno.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No retirar posicionador, acoples ni actuador con presión de proceso o aire de control activo.	Válvula y actuador en condición segura para inspección.

OPERACIÓN 2: Inspección del conjunto

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, bonete, yugo, vástago, empaque, actuador, posicionador, manómetros y tubing.
 Paso 2	Marcar posición de brazos, acoples o levas antes de desmontar cualquier elemento de realimentación.
 Paso 3	Verificar corrosión, fuga por empaque, daño de tubing, manómetros ilegibles o conectores sueltos.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Registrar condición inicial con fotografía cuando se realice visita de campo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No modificar posición del brazo de realimentación/guía sin procedimiento de recalibración posterior.	Condición inicial documentada y anomalías visibles identificadas.

OPERACIÓN 3: Limpieza/mantenimiento de actuador y posicionador

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Realizar limpieza externa con paño, brocha y limpiador compatible.
 Paso 2	Inspeccionar relé, convertor I/P, módulo HART, manómetros y O-rings solo si el procedimiento autorizado requiere apertura.
 Paso 3	Usar limpiador de contacto y aire seco en componentes electrónicos; evitar agua.
 Paso 4	Reemplazar empaques o juegos de juntas solo con repuesto verificado por número de parte.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
El posicionador y módulos electrónicos no deben humedecerse.	Posicionador, tubing y actuadores limpios, sin daños o con daños registrados.

OPERACIÓN 4: Verificación de recorrido y lazo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire de instrumentos de forma gradual.
 Paso 2	Aplicar señal de mando según procedimiento de lazo y verificar recorrido 0/25/50/75/100% si aplica.
 Paso 3	Comparar posición indicada local/remota contra señal de control.
 Paso 4	Ajustar/calibrar únicamente si la orden lo autoriza y se dispone de patrón/comunicador adecuado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Mantener comunicación con sala de control antes de mover la válvula.	Recorrido estable, sin oscilación anormal, histéresis severa ni desviación no justificada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la intervención sin registrar valores iniciales/finales si hubo calibración.	Registro completo y condición final trazable.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-024 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-0930-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-0930-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	12
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0245	DI-RE03-01-A	121-0245	Pendiente	Muy Alta	121-0245 / DI-RE03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0077	FI-CJ04-01-B	121-0077	Pendiente	Media	121-0077 / FI-CJ04-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0078	FI-CJ04-01-C	121-0078	Pendiente	Media	121-0078 / FI-CJ04-01-C	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0056	FI-CJ04-01-E	121-0056	Pendiente	Media	121-0056 / FI-CJ04-01-E	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0219	FI-RE01-06-A	121-0219	Pendiente	Media	121-0219 / FI-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0149	FI-RE01-15-A	114-0149	92419221128678	Alta	114-0149 / FI-RE01-15-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0148	FI-RE01-15-A	114-0148	92419221128710	Alta	114-0148 / FI-RE01-15-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0147	FI-RE01-15-A	114-0147	92419221128689	Alta	114-0147 / FI-RE01-15-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0146	FI-RE01-15-A	114-0146	92419221128707	Alta	114-0146 / FI-RE01-15-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-114-0145	FI-RE01-15-A	114-0145	92419221128715	Alta	114-0145 / FI-RE01-15-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-114-0143	FI-RE01-15-A	114-0143	92419210702334	Alta	114-0143 / FI-RE01-15-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0148	RB-CR02-03-A	121-0148	Pendiente	Alta	121-0148 / RB-CR02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	6 de 12
Distribución de criticidad	Alta: 7; Media: 4; Muy Alta: 1
Áreas/procesos principales	REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (7); CLARIFICACION DE JUGO / FILTRACION DE CACHAZA (3); REFINERIA / CENTRIFUGACION DE REFINO (1); CRISTALIZACION / MASA B (1)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos Manual técnico Bray Series 92/93
Planes de tareas asociados	DI-RE03-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (1); FI-CJ04-01-B / PLAN DE MTTO VÁLVULA DE CONTROL (1); FI-CJ04-01-C / PLAN DE MTTO VÁLVULA DE CONTROL (1); FI-CJ04-01-E / PLAN DE MTTO VÁLVULA DE CONTROL (1); FI-RE01-06-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Protección facial si existe liberación de fluido
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Desarmador plano/cruz
- Manómetro patrón o calibrador neumático si aplica
- Comunicador HART/configurador si aplica

- Limpiador de contacto
- Hilaza
- Kit de sellos/juntas confirmado por modelo
- Fuente de aire regulada

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso y aire de control
3	Inspección de cuerpo, actuador, posicionador y tubing
4	Mantenimiento/limpieza de actuador y accesorios
5	Verificación de recorrido, señal y posicionamiento
6	Prueba funcional/lazo
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, ubicación y servicio antes de intervenir.
 Paso 2	Aislar la válvula de control de la presión de proceso, liberar presión en ambos extremos y drenar el fluido si aplica.
 Paso 3	Cerrar alimentación de aire de control y liberar presión del actuador.
 Paso 4	Aplicar bloqueo/etiquetado según procedimiento interno.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No retirar posicionador, acoples ni actuador con presión de proceso o aire de control activo.	Válvula y actuador en condición segura para inspección.

OPERACIÓN 2: Inspección del conjunto

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, bonete, yugo, vástago, empaque, actuador, posicionador, manómetros y tubing.
 Paso 2	Marcar posición de brazos, acoples o levas antes de desmontar cualquier elemento de realimentación.
 Paso 3	Verificar corrosión, fuga por empaque, daño de tubing, manómetros ilegibles o conectores sueltos.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 4	Registrar condición inicial con fotografía cuando se realice visita de campo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No modificar posición del brazo de realimentación/guía sin procedimiento de recalibración posterior.	Condición inicial documentada y anomalías visibles identificadas.

OPERACIÓN 3: Limpieza/mantenimiento de actuador y posicionador

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Realizar limpieza externa con paño, brocha y limpiador compatible.
 Paso 2	Inspeccionar relé, convertor I/P, módulo HART, manómetros y O-rings solo si el procedimiento autorizado requiere apertura.
 Paso 3	Usar limpiador de contacto y aire seco en componentes electrónicos; evitar agua.
 Paso 4	Reemplazar empaques o juegos de juntas solo con repuesto verificado por número de parte.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
El posicionador y módulos electrónicos no deben humedecerse.	Posicionador, tubing y actuadores limpios, sin daños o con daños registrados.

OPERACIÓN 4: Verificación de recorrido y lazo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire de instrumentos de forma gradual.
 Paso 2	Aplicar señal de mando según procedimiento de lazo y verificar recorrido 0/25/50/75/100% si aplica.
 Paso 3	Comparar posición indicada local/remota contra señal de control.
 Paso 4	Ajustar/calibrar únicamente si la orden lo autoriza y se dispone de patrón/comunicador adecuado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Mantener comunicación con sala de control antes de mover la válvula.	Recorrido estable, sin oscilación anormal, histéresis severa ni desviación no justificada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la intervención sin registrar valores iniciales/finales si hubo calibración.	Registro completo y condición final trazable.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-025 - Mantenimiento preventivo/verificación: TRANSMISOR DE NIVEL POR RADAR GUIADO VEGA VEGAFLEX 81

Familia tecnológica	Pendiente de clasificación técnica
Tipo de equipo	TRANSMISOR DE NIVEL POR RADAR GUIADO; VARIANTE DE SONDA PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Fabricante / Marca	VEGA
Modelo	VEGAFLEX81
Cantidad de equipos cubiertos	11
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-180-0001	CL-CM04-01-A	180-0001	Pendiente	Alta	180-0001 / CL-CM04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-180-0002	CL-CM04-02-A	180-0002	Pendiente	Alta	180-0002 / CL-CM04-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-180-0003	CL-CM04-03-A	180-0003	Pendiente	Alta	180-0003 / CL-CM04-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-180-0004	CL-CM04-04-A	180-0004	Pendiente	Alta	180-0004 / CL-CM04-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-180-0017	CL-RE01-01-A	180-0017	Pendiente	Alta	180-0017 / CL-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-180-0018	CL-RE01-02-A	180-0018	Pendiente	Alta	180-0018 / CL-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-180-0020	SL-AE03-01-A	180-0020	34933063	Alta	180-0020 / SL-AE03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-180-0021	TL-AE04-01-A	180-0021	37425491	Alta	180-0021 / TL-AE04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-180-0019	TQ-CR02-01-A	180-0019	Pendiente	Alta	180-0019 / TQ-CR02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-180-0015	TQ-CR02-02-A	180-0015	Pendiente	Media	180-0015 / TQ-CR02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-180-0016	TQ-CR03-08-A	180-0016	Pendiente	Alta	180-0016 / TQ-CR03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Series disponibles en inventario	2 de 11
Distribución de criticidad	Alta: 10; Media: 1
Áreas/procesos principales	CLARIFICACION DE MELADURA / FLOTACION DE SOLIDOS (4); REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (2); CRISTALIZACION / MASA B (2); ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE DE AZUCAR / RUTA DE AZUCAR CRUDO EXPORTACION (1)
Documento de fabricante	Manual / guía VEGA VEGAFLEX 81 - validar variante de sonda exacta Manual oficial VEGA VEGAFLEX 81 - variante base
Planes de tareas asociados	FABRICA DE AZUCAR / PLAN DE MTTO TRANSMISOR DE RADAR GUIADO (2); CL-CM04-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR DE RADAR GUIADO (1); CL-CM04-02-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR DE RADAR GUIADO (1); CL-CM04-03-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR DE RADAR GUIADO (1); CL-CM04-04-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR DE RADAR GUIADO (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos/de nitrilo
- Botas de seguridad
- Arnés si la ubicación exige trabajo en altura

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Comunicador/configurador compatible
- Multímetro/calibrador de lazo
- Llaves para bridas/conexiones
- Paños limpios
- Limpiador permitido por proceso
- Herramientas para apertura de tapa
- Equipo de acceso seguro si aplica

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento/permiso de acceso
3	Inspección de montaje, antena/sonda/horquilla
4	Limpieza de superficie sensible si aplica
5	Verificación eléctrica y señal
6	Revisión de eco/conmutación/configuración
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, tecnología de nivel, modelo y ubicación.
 Paso 2	Identificar condiciones de acceso, altura, temperatura, presión o producto adherente.
 Paso 3	Coordinar con operación si el instrumento participa en interlock, alarma o control.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No abrir conexiones de proceso sin permiso y control de energía/presión.	Condición de intervención definida.

OPERACIÓN 2: Inspección de montaje

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar brida/rosca/clamp, orientación, antena/sonda/horquilla y cableado.
 Paso 2	Verificar acumulación de producto, daño mecánico, humedad en caja o prensaestopas flojos.
 Paso 3	Completar fotografía de placa y conexión en visita de campo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No golpear antenas, sondas o horquillas vibratorias.	Montaje limpio y anomalías visibles registradas.

OPERACIÓN 3: Verificación funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar alimentación y señal de salida/conmutación.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 2	Revisar diagnóstico local/configurador cuando el modelo lo permita.
 Paso 3	Validar respuesta ante condición de nivel real, simulación autorizada o prueba de conmutación.
 Paso 4	Comparar indicación de campo con sistema de control.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cambiar umbrales de alarma o parámetros de eco sin respaldo y autorización.	Respuesta funcional coherente con el proceso.

OPERACIÓN 4: Retorno a servicio

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Asegurar tapas, sellos y cableado.
 Paso 2	Confirmar ausencia de alarmas activas no justificadas.
 Paso 3	Restituir equipo a servicio con operación.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No dejar bypass o inhibiciones activas sin registro.	Instrumento operativo y validado.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar si queda pendiente limpieza interna o acceso no autorizado.	Registro técnico completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-026 - Mantenimiento preventivo/verificación: TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA VEGA VEGABAR (MODELO EXACTO PENDIENTE)

Familia tecnológica	Instrumentación de Presión
Tipo de equipo	TRANSMISOR DE PRESIÓN; MODELO/VARIANTE VEGABAR PENDIENTE DE VALIDACIÓN EN PLACA
Fabricante / Marca	VEGA
Modelo	VEGABAR
Cantidad de equipos cubiertos	11
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-118-0087	CU-RE01-01-A	118-0087	Pendiente	Media	118-0087 / CU-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0088	CU-RE01-02-A	118-0088	Pendiente	Media	118-0088 / CU-RE01-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0089	CU-RE01-03-A	118-0089	Pendiente	Media	118-0089 / CU-RE01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0090	CU-RE01-04-A	118-0090	Pendiente	Media	118-0090 / CU-RE01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0091	CU-RE01-05-A	118-0091	Pendiente	Media	118-0091 / CU-RE01-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0092	CU-RE01-06-A	118-0092	Pendiente	Media	118-0092 / CU-RE01-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0093	CU-RE01-07-A	118-0093	Pendiente	Media	118-0093 / CU-RE01-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0094	CU-RE01-08-A	118-0094	Pendiente	Media	118-0094 / CU-RE01-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0095	CU-RE01-09-A	118-0095	Pendiente	Media	118-0095 / CU-RE01-09-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-118-0096	CU-RE01-10-A	118-0096	Pendiente	Media	118-0096 / CU-RE01-10-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-118-0097	CU-RE01-11-A	118-0097	Pendiente	Media	118-0097 / CU-RE01-11-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 11
Distribución de criticidad	Media: 11
Áreas/procesos principales	REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (11)
Documento de fabricante	Descargas VEGA VEGABAR - requiere validar modelo exacto en placa Centro oficial de descargas VEGA VEGABAR
Planes de tareas asociados	CU-RE01-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1); CU-RE01-02-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1); CU-RE01-03-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1); CU-RE01-04-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1); CU-RE01-05-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR PRESION MANOMETRICA (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos/de nitrilo según fluido
- Botas de seguridad
- Protección facial si se interviene línea presurizada

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Bomba/calibrador de presión o patrón certificado
- Multímetro/calibrador de lazo 4-20 mA
- Comunicador HART si aplica
- Llaves combinadas
- Mangueras/adaptadores compatibles
- Limpiador de contacto
- Cinta/PTFE solo si el procedimiento de conexión lo permite

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento del proceso/manifold
3	Inspección visual y neumática/hidráulica
4	Verificación eléctrica 4-20 mA/HART si aplica
5	Calibración/verificación contra patrón
6	Retorno seguro a servicio
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, tipo de presión, modelo y ubicación.
 Paso 2	Identificar manifold, válvula raíz, líneas de impulso y condición de proceso.
 Paso 3	Aislar el transmisor y aliviar presión antes de desconectar.
 Paso 4	Aplicar LOTO/permiso si la condición del proceso lo requiere.
 Advertencia / control crítico No desconectar líneas de impulso sin confirmar presión cero y fluido contenido.	 Parámetro de calidad / aceptación Transmisor aislado y seguro para intervención.

OPERACIÓN 2: Inspección física

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, diafragma/conexión, manifold, soportes, tubing, cableado, tapas y puesta a tierra.
 Paso 2	Verificar corrosión, obstrucción, fuga, vibración o daño en prensaestopas.
 Paso 3	Confirmar placa/modelo/serial y completar campos pendientes.
 Advertencia / control crítico No limpiar diafragmas o sellos remotos con objetos que puedan rayar la membrana.	 Parámetro de calidad / aceptación Condición física verificada y anomalías registradas.

OPERACIÓN 3: Verificación/calibración

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Conectar patrón de presión compatible y calibrador de lazo.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 2	Verificar puntos de ascenso y descenso definidos por el procedimiento del área.
 Paso 3	Registrar desviación, histéresis y resultado.
 Paso 4	Ajustar cero/span únicamente si la orden lo autoriza y el patrón está vigente.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Usar adaptadores y rangos de presión compatibles con el transmisor y el patrón.	Resultado dentro del criterio definido o desviación documentada.

OPERACIÓN 4: Prueba de lazo y retorno a servicio

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Reconectar líneas y verificar ausencia de fugas.
 Paso 2	Restablecer manifold conforme a secuencia segura.
 Paso 3	Confirmar señal en sistema de control y condición estable.
 Paso 4	Retirar bloqueo/bypass solamente con autorización.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
La apertura de válvulas debe realizarse gradualmente para evitar golpes de presión.	Transmisor estable, sin fugas y con señal validada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la orden sin valores de verificación cuando se haya calibrado.	Registro técnico completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-027 - Mantenimiento preventivo/verificación: INTERRUPTOR DE NIVEL POR HORQUILLA VIBRANTE ENDRESS+HAUSER LIQUIPHANT FTL31

Familia tecnológica	Instrumentación de Flujo y Nivel
Tipo de equipo	INTERRUPTOR DE NIVEL POR HORQUILLA VIBRANTE LIQUIPHANT FTL31
Fabricante / Marca	ENDRESS+HAUSER
Modelo	LIQUIPHANT FTL31
Cantidad de equipos cubiertos	11
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-144-0012	TH-CR02-01-A	144-0012	Pendiente	Alta	144-0012 / TH-CR02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-144-0015	TQ-CF01-01-A	144-0015	Pendiente	Alta	144-0015 / TQ-CF01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-144-0014	TQ-CF01-01-A	144-0014	Pendiente	Alta	144-0014 / TQ-CF01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-144-0005	TQ-CJ02-01-A	144-0005	Pendiente	Media	144-0005 / TQ-CJ02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-144-0006	TQ-CJ02-01-B	144-0006	Pendiente	Media	144-0006 / TQ-CJ02-01-B	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-144-0007	TQ-CJ02-01-C	144-0007	Pendiente	Media	144-0007 / TQ-CJ02-01-C	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-144-0008	TQ-CJ02-01-D	144-0008	Pendiente	Media	144-0008 / TQ-CJ02-01-D	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-144-0029	TQ-CR02-01-A	144-0029	Pendiente	Alta	144-0029 / TQ-CR02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-144-0009	TQ-CR02-02-A	144-0009	Pendiente	Media	144-0009 / TQ-CR02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-144-0025	TQ-RE03-01-A	144-0025	Pendiente	Alta	144-0025 / TQ-RE03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-144-0024	TQ-RE03-01-A	144-0024	Pendiente	Alta	144-0024 / TQ-RE03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 11
Distribución de criticidad	Alta: 6; Media: 5
Áreas/procesos principales	CLARIFICACION DE JUGO / PREPARACION DE FLOCULANTE (4); CRISTALIZACION / MASA B (3); CENTRIFUGACION / CENTRIFUGACION MASA A (2); REFINERIA / CENTRIFUGACION DE REFINO (2)
Documento de fabricante	Manual de instrucciones Endress+Hauser Liquiphant FTL31 en español Manual oficial Endress+Hauser Liquiphant FTL31 (español)
Planes de tareas asociados	TQ-CF01-01-A / PLAN DE MTTO INTERRUPTOR DE NIVEL (2); TQ-RE03-01-A / PLAN DE MTTO INTERRUPTOR DE NIVEL (2); TQ-CJ02-01-A / PLAN DE MTTO INTERRUPTOR DE NIVEL (1); TQ-CJ02-01-B / PLAN DE MTTO INTERRUPTOR DE NIVEL (1); TQ-CJ02-01-C / PLAN DE MTTO INTERRUPTOR DE NIVEL (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos/de nitrilo
- Botas de seguridad
- Arnés si la ubicación exige trabajo en altura

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Comunicador/configurador compatible
- Multímetro/calibrador de lazo
- Llaves para bridas/conexiones
- Paños limpios
- Limpiador permitido por proceso
- Herramientas para apertura de tapa
- Equipo de acceso seguro si aplica

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento/permiso de acceso
3	Inspección de montaje, antena/sonda/horquilla
4	Limpieza de superficie sensible si aplica
5	Verificación eléctrica y señal
6	Revisión de eco/conmutación/configuración
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, tecnología de nivel, modelo y ubicación.
 Paso 2	Identificar condiciones de acceso, altura, temperatura, presión o producto adherente.
 Paso 3	Coordinar con operación si el instrumento participa en interlock, alarma o control.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No abrir conexiones de proceso sin permiso y control de energía/presión.	Condición de intervención definida.

OPERACIÓN 2: Inspección de montaje

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar brida/rosca/clamp, orientación, antena/sonda/horquilla y cableado.
 Paso 2	Verificar acumulación de producto, daño mecánico, humedad en caja o prensaestopas flojos.
 Paso 3	Completar fotografía de placa y conexión en visita de campo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No golpear antenas, sondas o horquillas vibratorias.	Montaje limpio y anomalías visibles registradas.

OPERACIÓN 3: Verificación funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar alimentación y señal de salida/conmutación.
 Paso 2	Revisar diagnóstico local/configurador cuando el modelo lo permita.

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 3	Validar respuesta ante condición de nivel real, simulación autorizada o prueba de conmutación.
 Paso 4	Comparar indicación de campo con sistema de control.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cambiar umbrales de alarma o parámetros de eco sin respaldo y autorización.	Respuesta funcional coherente con el proceso.

OPERACIÓN 4: Retorno a servicio

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Asegurar tapas, sellos y cableado.
 Paso 2	Confirmar ausencia de alarmas activas no justificadas.
 Paso 3	Restituir equipo a servicio con operación.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No dejar bypass o inhibiciones activas sin registro.	Instrumento operativo y validado.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar si queda pendiente limpieza interna o acceso no autorizado.	Registro técnico completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-028 - Mantenimiento preventivo/verificación: TRANSMISOR DE TEMPERATURA DE CABEZAL ENDRESS+HAUSER iTEMP TMT182

Familia tecnológica	Pendiente de clasificación técnica
Tipo de equipo	TRANSMISOR DE TEMPERATURA DE CABEZAL iTEMP HART TMT182
Fabricante / Marca	ENDRESS+HAUSER
Modelo	TMT182
Cantidad de equipos cubiertos	10
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-113-0084	DI-RE03-01-A	113-0084	Pendiente	Muy Alta	113-0084 / DI-RE03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-113-0056	EV-EV02-01-A	113-0056	Pendiente	Alta	113-0056 / EV-EV02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-113-0062	EV-EV02-06-A	113-0062	Pendiente	Alta	113-0062 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-113-0061	EV-EV02-06-A	113-0061	Pendiente	Alta	113-0061 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-113-0060	EV-EV02-06-A	113-0060	Pendiente	Alta	113-0060 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-113-0082	HO-RE01-01-A	113-0082	Pendiente	Alta	113-0082 / HO-RE01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-113-0096	TB-EV02-21-A	113-0096	Pendiente	Alta	113-0096 / TB-EV02-21-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-113-0070	TH-CR03-03-A	113-0070	Pendiente	Alta	113-0070 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-113-0083	TQ-RE01-13-A	113-0083	Pendiente	Alta	113-0083 / TQ-RE01-13-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-113-0005	VT-GV01-03-A	113-0005	Pendiente	Baja	113-0005 / VT-GV01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 10
Distribución de criticidad	Alta: 8; Muy Alta: 1; Baja: 1
Áreas/procesos principales	EVAPORACION DE JUGO / CONCENTRACION DE JUGO (5); REFINERIA / TRATAMIENTO DE LICOR (2); REFINERIA / CENTRIFUGACION DE REFINO (1); CRISTALIZACION / MASA C (1)
Documento de fabricante	Página oficial Endress+Hauser iTEMP HART TMT182 Página oficial Endress+Hauser iTEMP HART TMT182
Planes de tareas asociados	EV-EV02-06-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR TEMPERATURA (2); DI-RE03-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR TEMPERATURA (1); EV-EV02-01-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR TEMPERATURA (1); HO-RE01-01-A / PLAN DE MTTO CONJUNTO TRANSMISORES TEMPERATURA (1); TB- EV02-21-A / PLAN DE MTTO TRANSMISOR TEMPERATURA (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes de protección térmica si aplica
- Botas de seguridad
- Tapones auditivos si aplica

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Calibrador de temperatura o simulador RTD/TC
- Multímetro/calibrador de lazo
- Comunicador HART si aplica
- Destornilladores aislados
- Limpiador de contacto
- Pasta térmica/elemento sensor solo si aplica por modelo

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento eléctrico/proceso si aplica
3	Inspección de sensor, cabezal y cableado
4	Simulación o comparación con patrón

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Paso de flujo	Actividad
5	Ajuste/configuración si la orden lo autoriza
6	Prueba de lazo
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo de transmisor/sensor y ubicación.
 Paso 2	Identificar si el elemento es transmisor, RTD, termocupla o conjunto con termopozo.
 Paso 3	Coordinar con operación si la señal participa en control o alarma.
 Advertencia / control crítico No retirar sensor de proceso caliente/presurizado sin autorización operacional.	 Parámetro de calidad / aceptación Equipo identificado y condición de intervención definida.

OPERACIÓN 2: Inspección física y eléctrica

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cabezal, tapa, prensaestopas, terminales, sensor, extensión y termopozo.
 Paso 2	Verificar humedad, cables sueltos, corrosión, aislamiento deficiente o placa ilegible.
 Paso 3	Completar serial/modelo visible y fotografía de placa durante campo.
 Advertencia / control crítico No halar conductores del sensor ni forzar terminales.	 Parámetro de calidad / aceptación Conexiones limpias y condición física registrada.

OPERACIÓN 3: Verificación de señal

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Simular RTD/TC o comparar contra patrón según instrumento disponible.
 Paso 2	Verificar salida 4-20 mA/comunicación si existe transmisor.
 Paso 3	Comparar indicación local/sistema contra referencia.
 Paso 4	Ajustar configuración únicamente con autorización.
 Advertencia / control crítico Confirmar tipo de sensor y conexión antes de simular para evitar configuración incorrecta.	 Parámetro de calidad / aceptación Señal coherente con referencia y rango documentado.

OPERACIÓN 4: Retorno a servicio

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Asegurar tapas y prensaestopas.
 Paso 2	Confirmar lectura estable en sistema de control.
 Paso 3	Retirar bypass/bloqueo si aplica con autorización.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No dejar tapas flojas ni entradas de cable sin sellado.	Instrumento operativo y lectura estable.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No omitir rango/configuración final si fue modificada.	Registro técnico completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-029 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-2100-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-2100-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	10
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-121-0089	EV-EV02-01-A	121-0089	Pendiente	Alta	121-0089 / EV-EV02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0096	EV-EV02-06-A	121-0096	Pendiente	Alta	121-0096 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0095	EV-EV02-06-A	121-0095	Pendiente	Alta	121-0095 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0094	EV-EV02-06-A	121-0094	Pendiente	Alta	121-0094 / EV-EV02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0263	HE-PJ01-04-A	121-0263	Pendiente	Media	121-0263 / HE-PJ01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0262	HE-PJ01-04-A	121-0262	Pendiente	Media	121-0262 / HE-PJ01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0261	HE-PJ01-04-A	121-0261	Pendiente	Media	121-0261 / HE-PJ01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0260	HE-PJ01-04-A	121-0260	Pendiente	Media	121-0260 / HE-PJ01-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0159	TH-CR03-03-A	121-0159	Pendiente	Alta	121-0159 / TH-CR03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-121-0313	TQ-CF03-01-A	121-0313	Pendiente	Alta	121-0313 / TQ-CF03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Series disponibles en inventario	0 de 10
Distribución de criticidad	Alta: 6; Media: 4
Áreas/procesos principales	EVAPORACION DE JUGO / CONCENTRACION DE JUGO (4); PURIFICACION DE JUGO / CALENTAMIENTO DE JUGO (4); CRISTALIZACION / MASA C (1); CENTRIFUGACION / CENTRIFUGACION MASA C (1)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos Manual técnico Bray Series 92/93
Planes de tareas asociados	HE-PJ01-04-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (4); EV-EV02- 06-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA DE CONTROL (3); EV-EV02-01- A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL (1); TH-CR03-03-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (1); TQ-CF03-01-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA CONTROL BRAY 92-2100-11300-532 (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Protección facial si existe liberación de fluido
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Desarmador plano/cruz
- Manómetro patrón o calibrador neumático si aplica
- Comunicador HART/configurador si aplica
- Limpiador de contacto
- Hilaza
- Kit de sellos/juntas confirmado por modelo
- Fuente de aire regulada

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso y aire de control
3	Inspección de cuerpo, actuador, posicionador y tubing
4	Mantenimiento/limpieza de actuador y accesorios
5	Verificación de recorrido, señal y posicionamiento
6	Prueba funcional/lazo
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, ubicación y servicio antes de intervenir.
 Paso 2	Aislar la válvula de control de la presión de proceso, liberar presión en ambos extremos y drenar el fluido si aplica.
 Paso 3	Cerrar alimentación de aire de control y liberar presión del actuador.
 Paso 4	Aplicar bloqueo/etiquetado según procedimiento interno.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No retirar posicionador, acoples ni actuador con presión de proceso o aire de control activo.	Válvula y actuador en condición segura para inspección.

OPERACIÓN 2: Inspección del conjunto

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar cuerpo, bonete, yugo, vástago, empaque, actuador, posicionador, manómetros y tubing.
 Paso 2	Marcar posición de brazos, acoples o levas antes de desmontar cualquier elemento de realimentación.
 Paso 3	Verificar corrosión, fuga por empaque, daño de tubing, manómetros ilegibles o conectores sueltos.
 Paso 4	Registrar condición inicial con fotografía cuando se realice visita de campo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No modificar posición del brazo de realimentación/guía sin procedimiento de recalibración posterior.	Condición inicial documentada y anomalías visibles identificadas.

OPERACIÓN 3: Limpieza/mantenimiento de actuador y posicionador

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Realizar limpieza externa con paño, brocha y limpiador compatible.
 Paso 2	Inspeccionar relé, convertor I/P, módulo HART, manómetros y O-rings solo si el procedimiento autorizado requiere apertura.
 Paso 3	Usar limpiador de contacto y aire seco en componentes electrónicos; evitar agua.
 Paso 4	Reemplazar empaques o juegos de juntas solo con repuesto verificado por número de parte.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
El posicionador y módulos electrónicos no deben humedecerse.	Posicionador, tubing y actuadores limpios, sin daños o con daños registrados.

OPERACIÓN 4: Verificación de recorrido y lazo

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire de instrumentos de forma gradual.
 Paso 2	Aplicar señal de mando según procedimiento de lazo y verificar recorrido 0/25/50/75/100% si aplica.
 Paso 3	Comparar posición indicada local/remota contra señal de control.
 Paso 4	Ajustar/calibrar únicamente si la orden lo autoriza y se dispone de patrón/comunicador adecuado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Mantener comunicación con sala de control antes de mover la válvula.	Recorrido estable, sin oscilación anormal, histéresis severa ni desviación no justificada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la intervención sin registrar valores iniciales/finales si hubo calibración.	Registro completo y condición final trazable.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-030 - Mantenimiento preventivo/verificación: CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93 - 92-0930-11300-532

Familia tecnológica	Elementos Finales de Control
Tipo de equipo	CONJUNTO DE VÁLVULA ON/OFF CON ACTUADOR NEUMÁTICO BRAY SERIES 92/93
Fabricante / Marca	BRAY
Modelo	92-0930-11300-532
Cantidad de equipos cubiertos	9
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-122-0262	CD-RE02-05-A	122-0262	Pendiente	Alta	122-0262 / CD-RE02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0264	CD-RE02-06-A	122-0264	Pendiente	Alta	122-0264 / CD-RE02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0266	CD-RE02-07-A	122-0266	Pendiente	Alta	122-0266 / CD-RE02-07-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0322	EA-AE04-02-A	122-0322	Pendiente	Alta	122-0322 / EA-AE04-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0001	HB-GV01-01-A	122-0001	Pendiente	Muy Alta	122-0001 / HB-GV01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0002	HB-GV02-01-A	122-0002	Pendiente	Muy Alta	122-0002 / HB-GV02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0313	TQ-CR03-08-A	122-0313	Pendiente	Alta	122-0313 / TQ-CR03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0312	TQ-CR03-08-A	122-0312	Pendiente	Alta	122-0312 / TQ-CR03-08-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-122-0334	TQ-RE04-01-A	122-0334	Pendiente	Alta	122-0334 / TQ-RE04-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Series disponibles en inventario	0 de 9
Distribución de criticidad	Alta: 7; Muy Alta: 2
Áreas/procesos principales	REFINERIA / CRISTALIZACION DE REFINO (3); CRISTALIZACION / MASA C (2); ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE DE AZUCAR / RUTA DE AZUCAR REFINADO INDUSTRIAL (1); GENERACION DE VAPOR / GENERACION DE VAPOR 1 (1)
Documento de fabricante	Manual Bray Series 92 / 93 - Installation, Operation and Maintenance Manual oficial Bray Series 92/93 - actuadores neumáticos Manual técnico Bray Series 92/93
Planes de tareas asociados	TQ-CR03-08-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (2); FABRICA DE AZUCAR / PLAN DE MTTO CONJUNTO VALVULAS ON/OFF 92-0930 (2 VÁLVULAS DE CONTROL ON/OFF) (1); CD- RE02-05-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (1); CD-RE02- 06-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (1); CD-RE02-07-A / PLAN DE MTTO VÁLVULA ON/OFF (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Tapones auditivos
- Guantes mecánicos de nitrilo
- Botas de seguridad dieléctricas
- Gabacha o uniforme de trabajo

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Llave hexagonal tipo Allen
- Alicata snap-ring si aplica
- Brocha
- Hilaza
- Desengrasante/jabón según procedimiento del área
- Grasa compatible con fabricante
- Kit de juntas/sellos/asiento solo si está confirmado por modelo y orden de trabajo
- Fuente de aire regulada para prueba funcional

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental y permisos
2	Aislamiento de proceso, aire e instrumentación
3	Inspección visual del conjunto
4	Limpieza controlada
5	Revisión de actuador, electroválvula, asiento/disco/vástago
6	Prueba de apertura/cierre
7	Registro técnico en orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar y aislamiento

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG/código contra la tabla de equipos cubiertos.
 Paso 2	Verificar permiso de trabajo y condición operativa antes de intervenir.
 Paso 3	Aislar la línea de proceso, liberar presión retenida y cerrar alimentación neumática/eléctrica del actuador.
 Paso 4	Bloquear y señalizar energías conforme al procedimiento interno autorizado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desmontar la válvula ni el actuador si existe presión de proceso, presión neumática residual o energía eléctrica no controlada.	Equipo identificado, energías controladas y condición segura para mantenimiento.

OPERACIÓN 2: Inspección visual y limpieza controlada

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Inspeccionar cuerpo, actuador, electroválvula, tuberías neumáticas, racores, topes y tornillería.
 Paso 2	Retirar suciedad superficial con brocha/paño; evitar ingreso de agua o partículas en puertos neumáticos.
 Paso 3	Proteger conexiones abiertas con tapones o hilaza limpia durante la limpieza.
 Paso 4	Registrar corrosión, desgaste de asiento, holgura de acople o fuga visible.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No aplicar agua directamente sobre electroválvula, cajas de conexión o accesorios eléctricos.	Componentes limpios, sin daño visible crítico y con conexiones protegidas.

OPERACIÓN 3: Revisión del actuador y elementos de cierre

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Verificar carrera de apertura/cierre según indicación local.
 Paso 2	Revisar asiento, disco, vástago y empaques si la orden autoriza separación del actuador.
 Paso 3	Inspeccionar tornillería de acople y topes mecánicos sin modificar ajustes sin autorización.
 Paso 4	Sustituir sellos/juntas únicamente con repuesto confirmado por modelo y orden de trabajo.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No alterar topes ni orientación del actuador sin marcar posición inicial y contar con autorización técnica.	El conjunto no presenta trabas, fuga evidente ni desgaste severo no reportado.

OPERACIÓN 4: Prueba funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Restablecer aire/instrumentación de forma controlada.
 Paso 2	Ejecutar ciclos de apertura y cierre desde mando local/remoto autorizado.
 Paso 3	Confirmar retorno de señal de posición si existe final de carrera o sensor.
 Paso 4	Verificar ausencia de fuga externa posterior a la intervención.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
Mantener personal fuera de puntos de atrapamiento durante el accionamiento.	La válvula cumple apertura/cierre, indicación y estanqueidad externa esperada.

OPERACIÓN 5: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar la intervención si quedan anomalías sin registrar.	Registro completo y equipo liberado con condición final documentada.

G. ■ Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente

Instructivos de mantenimiento por familia y modelo

Campo	Registro de campo
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-031 - Mantenimiento preventivo/verificación: MANÓMETRO ANALÓGICO ASHCROFT - EN 837-1 COMO NORMA (MODELO PENDIENTE)

Familia tecnológica	Instrumentación de Presión
Tipo de equipo	MANÓMETRO ANALÓGICO; MODELO COMERCIAL PENDIENTE DE VALIDACIÓN EN PLACA
Fabricante / Marca	ASHCROFT
Modelo	EN 837-1
Cantidad de equipos cubiertos	9
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-104-0012	AP-EX02-01-A	104-0012	Pendiente	Media	104-0012 / AP-EX02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-104-0003	MC-EX01-01-A	104-0003	Pendiente	Alta	104-0003 / MC-EX01-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-104-0005	MC-EX01-03-A	104-0005	Pendiente	Alta	104-0005 / MC-EX01-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-104-0006	MC-EX02-01-A	104-0006	Pendiente	Media	104-0006 / MC-EX02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-104-0007	MC-EX02-02-A	104-0007	Pendiente	Media	104-0007 / MC-EX02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-104-0008	MC-EX02-03-A	104-0008	Pendiente	Media	104-0008 / MC-EX02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-104-0009	MC-EX02-04-A	104-0009	Pendiente	Media	104-0009 / MC-EX02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-104-0010	MC-EX02-05-A	104-0010	Pendiente	Media	104-0010 / MC-EX02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-104-0011	MC-EX02-06-A	104-0011	Pendiente	Media	104-0011 / MC-EX02-06-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 9
Distribución de criticidad	Media: 7; Alta: 2
Áreas/procesos principales	EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TB (7); EXTRACCION DE JUGO / EXTRACCION DE JUGO TA (2)
Documento de fabricante	Pendiente de localizar manual/ficha oficial confirmada para este modelo.
Planes de tareas asociados	AP-EX02-01-A / PLAN DE MTTO MANÓMETRO ANALÓGICO 0-15 PSI (1); MC-EX01-01-A / PLAN DE MTTO CONJUNTO MANÓMETRO ANALÓGICO (1); MC-EX01-03-A / PLAN DE MTTO CONJUNTO MANÓMETRO ANALÓGICO (1); MC-EX02-01-A / PLAN DE MTTO CONJUNTO MANÓMETRO ANALÓGICO (1); MC-EX02-02-A / PLAN DE MTTO CONJUNTO MANÓMETRO ANALÓGICO (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes adecuados a la intervención
- Botas de seguridad

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Herramientas manuales básicas
- Multímetro si aplica
- Limpiador permitido por proceso
- Repuestos confirmados por placa/manual

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento de energías si aplica
3	Inspección visual
4	Limpieza permitida
5	Prueba funcional
6	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, ubicación y función del equipo.
 Paso 2	Identificar energías presentes y condición operativa.
 Paso 3	Definir alcance de la intervención con el responsable del área.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No ejecutar desmontaje sin información mínima del equipo.	Equipo identificado y alcance definido.

OPERACIÓN 2: Inspección general

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar estado físico, montaje, cableado/conexiones y placa.
 Paso 2	Completar campos pendientes en visita de campo.
 Paso 3	Registrar anomalías con fotografía.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No inferir especificaciones no visibles en placa o documento.	Condición documentada.

OPERACIÓN 3: Prueba funcional

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Ejecutar prueba segura definida por tipo de equipo.
 Paso 2	Comparar señal/acción esperada contra sistema de control.
 Paso 3	Registrar resultado.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No simular señales sin coordinación operacional.	Función comprobada o desviación registrada.

OPERACIÓN 4: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No cerrar sin observaciones claras.	Registro completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente

IM-AYC-032 - Mantenimiento preventivo/verificación: ROTÁMETRO / CAUDALÍMETRO DE ÁREA VARIABLE KROHNE H250/M40

Familia tecnológica	Instrumentación Analítica y Especializada
Tipo de equipo	CAUDALÍMETRO DE ÁREA VARIABLE / ROTÁMETRO KROHNE H250/M40
Fabricante / Marca	KROHNE
Modelo	H250
Cantidad de equipos cubiertos	9
Uso del instructivo	Aplica únicamente a los equipos listados en la tabla inicial y con coincidencia real de fabricante/modelo. Validar placa antes de ejecutar actividades invasivas.
Estado del instructivo	En validación técnica. Requiere confirmación de placa, fotografía, ubicación física exacta, condición instalada y aprobación del responsable del área antes de cierre documental.

A. Equipos cubiertos por este instructivo

ID maestro	TAG/Código	Equipo SAP	Serial	Criticidad	Ubicación resumida	Estado	Validación en campo
AYC-176-0001	CF-CF02-01-A	176-0001	Pendiente	Media	176-0001 / CF-CF02-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-176-0002	CF-CF02-02-A	176-0002	Pendiente	Media	176-0002 / CF-CF02-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-176-0003	CF-CF02-03-A	176-0003	Pendiente	Media	176-0003 / CF-CF02-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-176-0004	CF-CF02-04-A	176-0004	Pendiente	Media	176-0004 / CF-CF02-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-176-0005	CF-CF02-05-A	176-0005	Pendiente	Media	176-0005 / CF-CF02-05-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-176-0006	CF-CF03-01-A	176-0006	Pendiente	Media	176-0006 / CF-CF03-01-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-176-0007	CF-CF03-02-A	176-0007	Pendiente	Media	176-0007 / CF-CF03-02-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-176-0008	CF-CF03-03-A	176-0008	Pendiente	Media	176-0008 / CF-CF03-03-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo
AYC-176-0009	CF-CF03-04-A	176-0009	Pendiente	Media	176-0009 / CF-CF03-04-A	Registrado en inventario	Pendiente: foto y ubicación exacta en campo

B. Datos técnicos y documentos de apoyo

Seriales disponibles en inventario	0 de 9
Distribución de criticidad	Media: 9
Áreas/procesos principales	CENTRIFUGACION / CENTRIFUGACION MASA B (5); CENTRIFUGACION / CENTRIFUGACION MASA C (4)
Documento de fabricante	Handbook KROHNE H250 / M40 Handbook oficial KROHNE H250/M40
Planes de tareas asociados	CF-CF02-01-A / PLAN DE MTTO ROTÁMETRO ANALOGICO (1); CF-CF02-02-A / PLAN DE MTTO ROTÁMETRO ANALOGICO (1); CF-CF02-03-A / PLAN DE MTTO ROTÁMETRO ANALOGICO (1); CF-CF02-04-A / PLAN DE MTTO ROTÁMETRO ANALOGICO (1); CF-CF02-05-A / PLAN DE MTTO ROTÁMETRO ANALOGICO (1)

C. EPP - Equipos de protección personal obligatorio

- Casco industrial
- Lentes de seguridad
- Guantes mecánicos/de nitrilo
- Botas de seguridad
- Protección facial si aplica

D. Equipos, herramientas, materiales y repuestos

- Llaves combinadas
- Paño limpio
- Brocha
- Limpiador compatible con proceso
- Patrón o referencia de flujo si existe banco de verificación
- Juntas compatibles confirmadas

Los repuestos se deben confirmar contra placa, número de parte, documentación del fabricante y existencia real en almacén/SAP antes de programar la intervención.

E. Flujo del proceso de mantenimiento

Paso de flujo	Actividad
1	Verificación documental
2	Aislamiento/despresurización
3	Inspección del tubo, flotador y escala
4	Limpieza autorizada
5	Verificación de verticalidad y fugas
6	Prueba funcional de flujo si aplica

Paso de flujo	Actividad
7	Registro técnico

F. Operaciones de mantenimiento / verificación con controles visuales

OPERACIÓN 1: Verificación preliminar

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Confirmar TAG, modelo, fluido y ubicación.
 Paso 2	Aislar/despresurizar línea si se requiere desmontaje.
 Paso 3	Verificar compatibilidad de limpieza con material del tubo y flotador.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No desmontar rotámetro presurizado ni con producto peligroso sin permiso.	Equipo seguro para revisión.

OPERACIÓN 2: Inspección visual

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Revisar tubo, flotador, escala, conexiones y verticalidad.
 Paso 2	Identificar obstrucciones, suciedad, vibración, fuga o escala ilegible.
 Paso 3	Registrar placa/modelo/serial visible.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No rayar el tubo ni alterar la escala.	Condición visual documentada.

OPERACIÓN 3: Limpieza/verificación

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Limpiar según procedimiento autorizado.
 Paso 2	Verificar libre movimiento del flotador.
 Paso 3	Comparar lectura con referencia de proceso o patrón si disponible.
 Paso 4	Reinstalar y verificar fuga.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No usar solventes no compatibles con el material del instrumento.	Lectura y movimiento del flotador sin trabas.

OPERACIÓN 4: Cierre documental

Control visual / secuencia	Descripción operativa
 Paso 1	Registrar hallazgos, valores medidos, repuestos utilizados, fotografías y condición final en la orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa.
 Advertencia / control crítico	 Parámetro de calidad / aceptación
No omitir condición de escala/tubo si existe daño.	Registro técnico completo.

G. Campos para completar en visita de campo

Campo	Registro de campo
Foto general del equipo instalado	Pendiente
Foto de placa / número de serie	Pendiente
Foto de conexión al proceso o montaje	Pendiente
Ubicación física exacta en planta	Pendiente
Condición de acceso / riesgo principal	Pendiente
Repuesto real observado o requerido	Pendiente
Herramienta especial requerida	Pendiente
Resultado de prueba funcional/verificación	Pendiente
Orden de trabajo, aviso, registro técnico o documento equivalente definido en SAP por la empresa	Pendiente
Observaciones del técnico / responsable	Pendiente